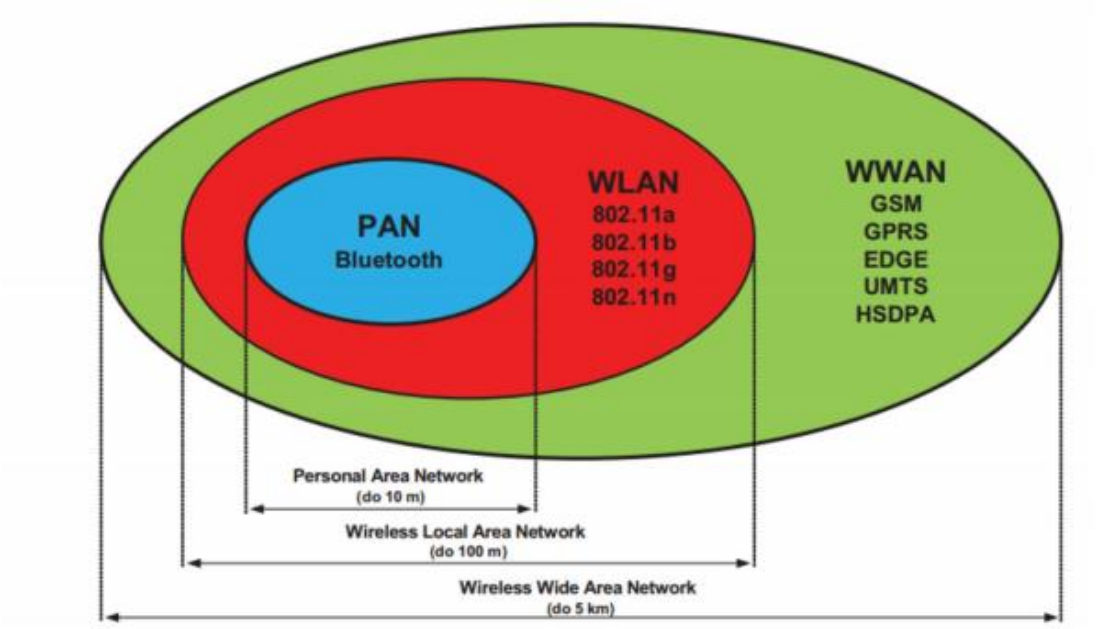
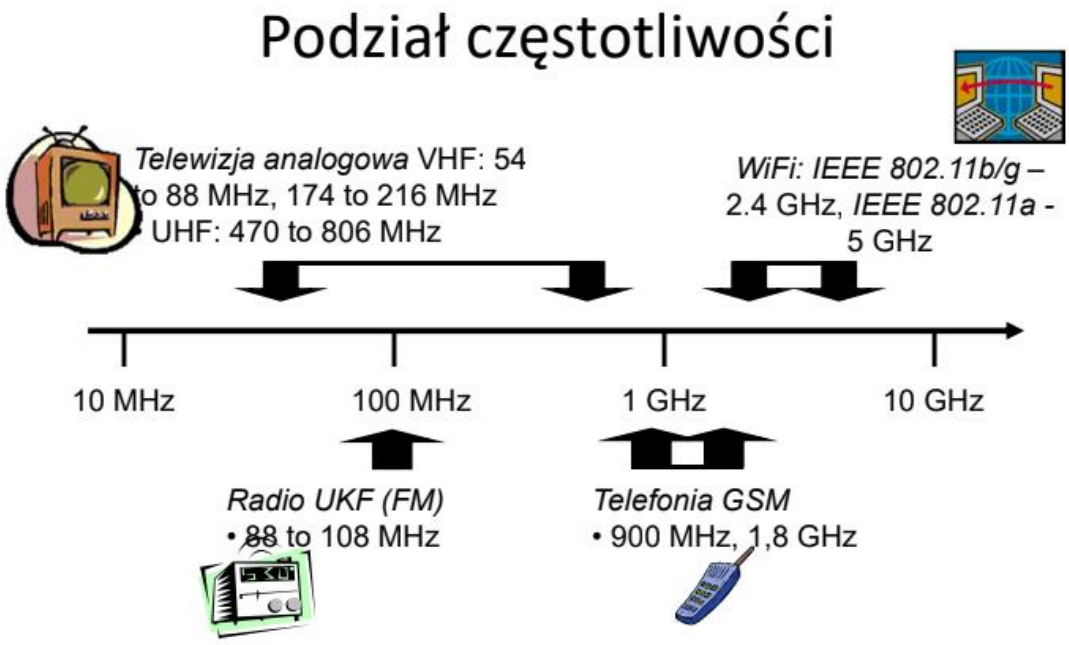
Bezprzewodowe sieci dostępowe

1. Podział systemów bezprzewodowych ze względu na zasięg, ze względu szerokość wykorzystywanego pasma częstotliwości.





2. Różnice i podobieństwa między GSM, UMTS, LTE, WiMAX, 802.11

WiMAX (World Interoperability for Microwave Access) - technologia szerokopasmowych radiowych sieci dostępowych dla dużych obszarów, przepustowość 75 Mb/s, zasięg 50 km Posiada lepsze parametry niż pozostałe techniki bezprzewodowe (przepustowości, liczby kanałów, zasięga, odporność na zakłócenia i odbicia sygnału).

802.11 - standardy stosowane w sieciach lokalnych (WLAN), zasięg do 100m, prędkości z zależności od standardu od 5.5 Mb/s do 150 Mb/s. Najczęściej korzystają z częstotliwości 2,4 i 5 GHz aczkolwiek jest i standard z 60 GHz (802.11ad).

GSM (Global System for Mobile Communications) – druga generacja (2G) telefonii komórkowe, częstotliwości 0.9 GHz,1.8GHz, przepustowość 9.6 kb/s. W Polsce od 1996r.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – generacja 3G, mniejszy rozmiar komórki niż w GSM, przepustowość do 2Mb/s. Dodano obsługę wideorozmów, sterowanie mocą oraz MIMO (transmisja wieloantenowa u nadawcy i odbiorcy).

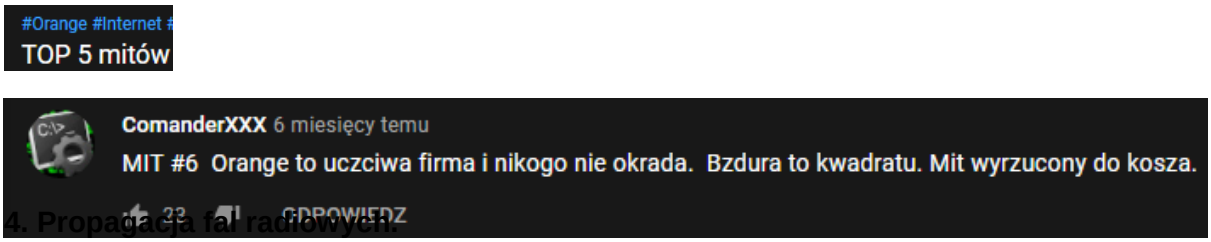
LTE (Long Term Evolution) – generacja 4G, przepustowość do 100 Mb/s (downlink). LTE ma wyraźnie rozdzielenie płaszczyzny sterowania i użytkownika. MIMO zostało zwiększone do siatki 4x4, promień komórki do 5 km.

3. Podział pasma radiowego, jakie zakresy są przeznaczone dla jakich systemów?


przykładowy technik Orange

Telewizja analogowa VHF: 54 do 88 MHz, 174 do 216 MHz
Telewizja analogowa UHF: 470 do 806 MHz
Radio UKF: od 88 do 108 MHz
GSM: od 900 MHz do 1,8 GHz.
Bluetooth: 2,4 GHz.
UMTS900: 900 MHz
UMTS2100: od 1920 do 2170 MHz
LTE: Orange używa 800, 1800, 2100, 2600 MHz.
5G: według Orange operatorzy dostaną do podziału od 3,4 do 3,8 GHz
802.11b/g: 2,4 GHz.
802.15.3 (UWB): 2,4 GHz.
802.15.4 (ZigBee): 868 MHz, 915 MHz, 2,4 GHz.
802.11a: 5 GHz.
WiMAX: 5 do 6 GHz.
6G: boję się szukać taka moc

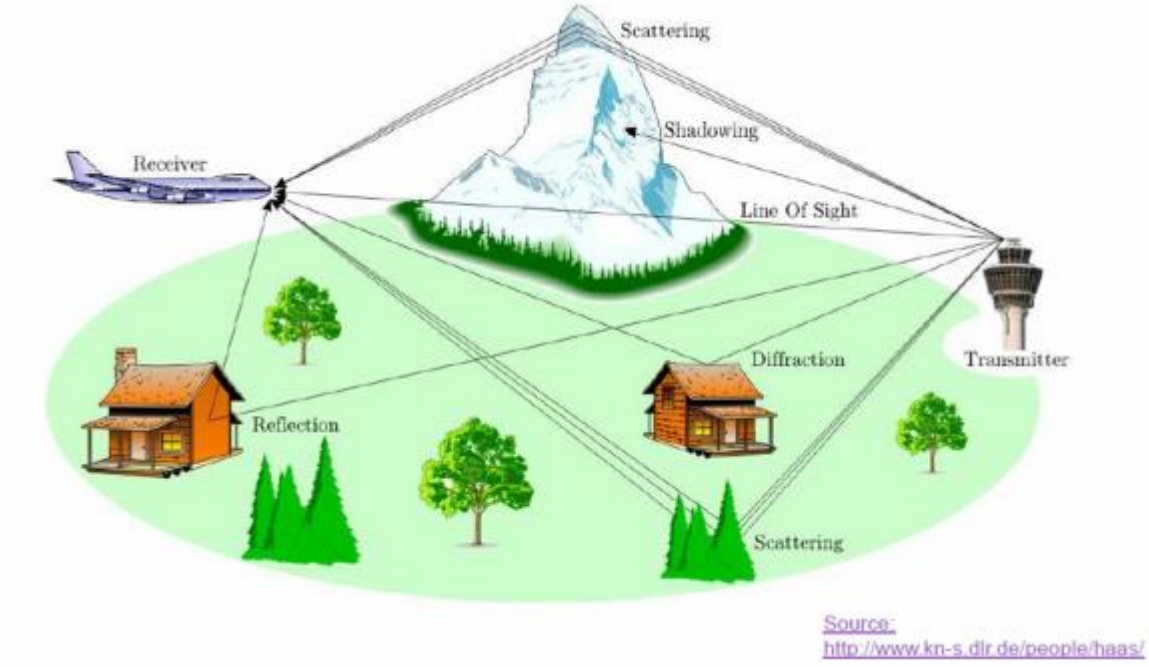
chciałbym podziękować Orange za napisanie artykułów o częstotliwości bo reszta operatorów się wyjebała.



4. Propagacja fal radiowych.

Fale radiowe i mikrofale:

- nadajniki konwertują sygnał na fale radiowe
- zmiana prądu elektrycznego w antenie nadajnika powoduje wygenerowanie fali radiowej
- fale radiowe są tłumione w miarę oddalania się od anteny
- siła sygnału maleje wraz z kwadratem odległości (10m od anteny sygnał ma 1/100 mocy)
- pochłanianie i zakłócanie fal przy przechodzeniu przez ośrodki
- załamanie fal (różne ośrodki)
- rozpraszanie pochłaniania fal (np. deszcz)



Source:
http://www.kn-s.dlr.de/people/haas/

5. Wymień podstawowe cechy kanałów charakterystycznych dla różnych łączy telekomunikacyjnych

Kanał bezprzewodowy jest znacznie bardziej nieprzewidywalny niż kanał przewodowy ze względu na takie czynniki jak **wielodrogowość, dyspersja czasowa, częstotliwości, interferencje czy efekt Dopplera**. Wszystkie te czynniki są związane z przemieszczaniem się użytkownika i warunków otoczenia.

Opóźnienia wielodrogowe występują, gdy przesyłany sygnał jest odbijany przez obiekty znajdujące się w otoczeniu pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Takimi obiektami mogą być budynki, drzewa, wzgórza, a nawet ciężarówki i samochody.

Odbite sygnały docierają do odbiornika z losowym przesunięciem fazy, ponieważ każdy odbity sygnał na ogół podąża inną ścieżką, aby dotrzeć do odbiornika użytkownika, co skutkuje losowym sygnałem, który zanika, gdy odbicia nakładają się wzmacniając lub osłabiając energię sygnału. Stopień zaniku będzie zależał od rozproszenia opóźnień odbitych sygnałów, co odzwierciedla ich względna faza i ich względna moc.

Dyspersja czasowa to zniekształcenie sygnału, objawiające się rozłożeniem w czasie symboli modulacji. Jest to spowodowane zanikiem selektywnym częstotliwościowo. Kanał, o którym mówi się, że jest selektywny częstotliwościowo, ma wiele składowych częstotliwości, które docierają do odbiornika w różnym czasie i podlegają różnym poziomom tłumienia. Pasmo częstotliwości, w którym tłumienie pozostaje stałe, zapewnia obszar częstotliwości, w którym wszystkie składowe częstotliwości zachowują się identycznie. To pasmo częstotliwości identyfikujemy jako pasmo koherencji kanału.
Dyspersja czasu występuje, gdy kanał jest ograniczony w paśmie lub gdy szerokość pasma koherencji kanału jest mniejsza niż szerokość pasma modulacji. Rozproszenie czasu prowadzi do interferencji między symbolami (ISI), w której energia z jednego symbolu rozlewa się na inny symbol, zwiększając w ten sposób bitową stopę błędów (BER).

W wielu przypadkach **zanikanie spowodowane wielodrogowością sygnału** będzie selektywne pod względem częstotliwości, losowo wpływając w danym czasie tylko na część całkowitej szerokości pasma kanału. W przypadku zanikania selektywnego częstotliwościowo, rozproszenie opóźnienia przekracza czas trwania symbolu. Z drugiej strony, gdy nie ma dyspersji, a rozproszenie opóźnienia jest mniejsze niż czas trwania symbolu, zanikanie będzie płaskie, wpływając w ten sposób na wszystkie częstotliwości w sygnale. Płaskie zanikanie może prowadzić do głębokiego zanikania powyżej 30 do 40 dB.

Przesunięcie Dopplera to losowe zmiany wynikające z poruszania się użytkownika. Rozproszenie Dopplera ma wpływ na przesuwanie lub rozproszenie składowych częstotliwości sygnału.
Podobnie jak szerokość pasma koherencji, **czas koherencji** jest definiowany jako czas, w którym można założyć, że kanał jest stały. Czas koherencji kanału jest odwrotnością rozproszenia Dopplera. Jest to miara szybkości, z jaką zmienia się charakterystyka kanału. To określa szybkość, z jaką następuje blaknięcie. Gdy zmiany kanału są wyższe niż modulowana szybkość symbolu, następuje szybkie zanikanie. Powolne zanikanie pojawia się, gdy zmiany kanałów są wolniejsze niż szybkość symboli.

6. Wyjaśnij zjawisko interferencji międzysymbolowej i między kanałowej.

Interferencja międzysymbolowa – forma zakłóceń, występująca przy transmisji sygnałów cyfrowych, w której jeden symbol (nadany wcześniej) nakłada się na kolejny lub na siebie. Powstaje przy przesyłaniu sygnału na relatywnie duże odległości, spowodowana jest m.in. propagacją wielodrogową. Interferencja międzysymbolowa powoduje rozmycie symbolu (znaku w "języku" cyfrowej modulacji sygnałów), co prowadzi do błędów decyzji odbiornika. Relatywnie duże odległości powinny być odnoszone do szybkości transmisji, kiedy opóźnienie odbitych sygnałów jest znaczące w stosunku do czasu trwania poszczególnych symboli.
Zakłócenia międzykanałowe - przesłuchy z dwóch różnych nadajników radiowych używając tego samego kanału. Zakłócenia międzykanałowe mogą być spowodowane wieloma czynnikami, od warunków pogodowych po kwestie administracyjne i projektowe.

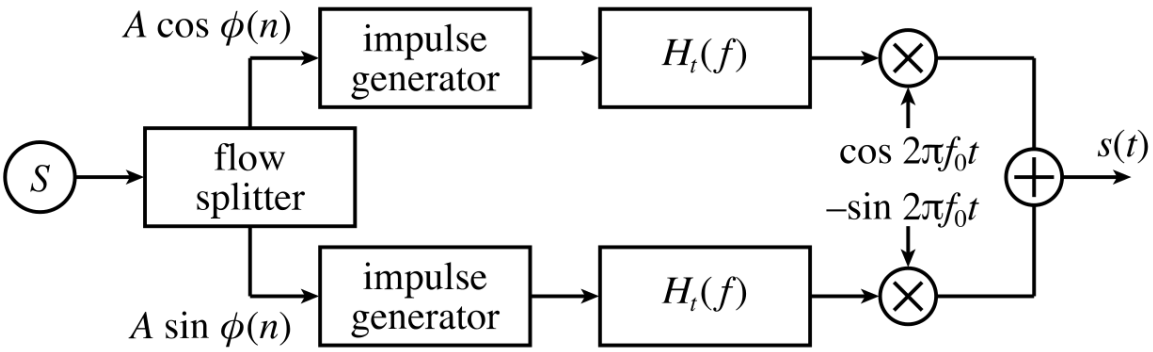
7. Opisz typowe zniekształcenia sygnału występujące przy przejściu sygnału przez kanał telekomunikacyjny o ograniczonym paśmie.

- Sygnał może zostać rozproszony przez inny sygnał która korzysta z tego samego kanału.
- Również sam sygnał odbijając się może zniekształcić sam siebie.
- Mogą również pojawić się szumy które zniekształcą amplitudę sygnału.
- Sygnał może również zostać przesunięty w czasie (opóźniony) co może doprowadzić do złej interpretacji sygnału przez odbiornik.
- Źle dobrana szerokość pasma do naszego sygnału może doprowadzić do utraty części informacji.

8. Na czym polega modulacja PSK? Przedstaw budowę nadajnika i opisz podstawowe zalety tego sposobu transmisji cyfrowej.

PSK (Phase-Shift Keying) – cyfrowa modulacja, potocznie zwana kluczowaniem z przesuwem fazy. Kluczowanie oznacza, że proces modulacji polega na przełączaniu parametru sygnału okresowego, którym w tym przypadku jest faza. Dane są reprezentowane za pośrednictwem dyskretnych zmian fazy fali nośnej. Liczba takich zmian może być dowolna i z reguły jest równa potędze liczby 2 – w ten sposób rozróżnia się podrodzaje modulacji PSK, którymi są na przykład BPSK i jej odmiana DBPSK oraz QPSK i jej odmiana DQPSK.

Budowa nadajnika:



Zalety PSK:
- Zwiększona wydajność w porównaniu do FSK
- Zmniejszona ilość błędów w porównaniu do ASK
- Wysoka przepustowość
- Nadajnik zużywa małą ilość energii

9. Na czym polega modulacja QAM, PPM, PWM, konstelacja sygnału, podstawowe zalety.

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) – kwadraturowa modulacja, która łączy dwie najprostsze cyfrowe modulacje: amplitudową (ASK) i fazową (PSK). Ta metoda kodowania polega na zmianie amplitudy nośnej sygnału z jednoczesną zmianą fazy tego sygnału. Skutkuje to możliwością uzyskania 2^n wartości binarnych sygnału. Gdy liczba n przybiera wartość 4, jest mowa o modulacji ($2^4 = 16$) **16-QAM**. Gdy n wynosi 6 ($2^6 = 64$), jest mowa o modulacji **64-QAM**. Im większa wartość współczynnika n, tym dane są bardziej „upakowane" w danym kanale. Skutkiem są większa pojemność sieci i możliwość osiągnięcia większych prędkości transmisji danych (dlatego cecha ta ma zastosowanie sieciach LTE).

Zalety QAM:

- umożliwia wysoką przepustowość
- odporna na szum
- mała prawdopodobieństwo wystąpienia błędów transmisji

PPM (ang. *Pulse Position Modulation*) – rodzaj modulacji cyfrowej sygnału analogowego. Modulacja położenia impulsu następuje proporcjonalnie do wartości chwilowej sygnału analogowego przez przesunięcie impulsu próbkującego w stosunku do pozycji spoczynkowej.

Zalety PPM:

- PPM na stałą amplitudę, co oznacza że wartość naszego sygnału nie zależy od wartości amplitudy. Dzięki temu PPM ma dużą odporność na szumy.
- Rekonstrukcja zniekształconego sygnału przez szum jest możliwa

PWM (Pulse Width Modulation) – to inaczej modulacja szerokości impulsu, czyli metoda regulacji sygnału napięciowego lub prądowego o stałej częstotliwości i amplitudzie. Technologia ta pozwala na dostarczenie do urządzenia mniejszej ilości energii w określonym czasie. To umożliwia regulację jasności lub prędkości działania.

Zalety PWM:

- wysoka sprawność
- mały pobór energii
- radzi sobie z bardzo wysokimi częstotliwościami
- możemy bardzo łatwo oddzielić sygnał od szumu
- w wysokim stopniu odpornym na szum

Konstelacja sygnału - graficzne odzwierciedlenie sygnału poddanego modulacji cyfrowej. Składa się z punktów konstelacyjnych. Na jego podstawie można ocenić jakość transmitowanego sygnału.

10. Na czym polega modulacja MSK, CPM? Opisz podstawowe zalety tego sposobu transmisji cyfrowej, gdzie jest stosowany.

MSK (ang. *Minimum Shift Keying*) – zalicza się do grupy cyfrowych modulacji z kluczowaniem częstotliwości. Jej cechą szczególną jest brak skoków fazy w zmodulowanym sygnale. Osiąga się to poprzez odpowiedni dobór fazy początkowej każdego fragmentu nośnej o długości trwania równej okresowi modulacji *T*. Faza początkowa jest zawsze równa fazie końcowej poprzedniego okresu. Pozytywnym skutkiem braku skoków fazy jest znaczne ograniczenie pasma częstotliwości zajmowanego przez sygnał.

Z powodu niskiego poboru energii często stosowana w telekomunikacji.

Zalety MSK:

- dużo węższe widmo częstotliwościowe niż QPSK/BPSK. Jest więc znacznie oszczędniejsza energetycznie.

CPM (Continuous Phase Modulation) - W przeciwieństwie do innych technik koherentnej cyfrowej modulacji fazy, w których faza nośna gwałtownie resetuje się do zera na początku każdego symbolu (np. M-PSK), z CPM faza nośna jest modulowana w sposób ciągły. Na przykład, z QPSK nośna natychmiast przeskakuje z sinusa na cosinus (tj. przesunięcie fazowe o 90 stopni), gdy tylko jeden z dwóch bitów wiadomości bieżącego symbolu różni się od dwóch bitów wiadomości poprzedniego symbolu. Ta nieciągłość wymaga, aby stosunkowo duży procent mocy występował poza zamierzonym pasmem (np. duża część mocy poza pasmem), co prowadzi do słabej wydajności widmowej. Ponadto CPM jest zwykle implementowany jako kształt fali o stałej obwiedni, tj. transmitowana moc nośna jest stała.

CPM jest stosowany w modemach bezprzewodowych.

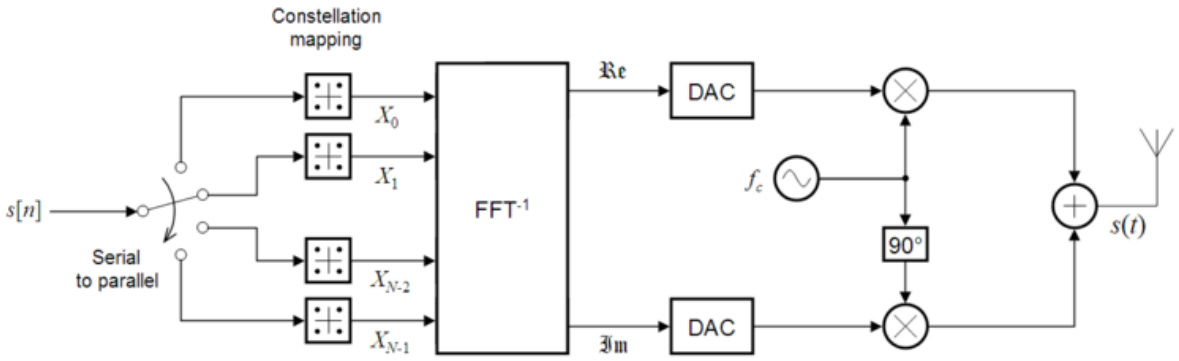
Zalety CPM:

- ciągłość fazy zapewnia wysoką wydajność widmową
- stała obwiednia zapewnia doskonała wydajność energetyczną

11. Na czym polega modulacja OFDM? Przedstaw budowę nadajnika i odbiornika opisz podstawowe zalety tego sposobu transmisji cyfrowej.

OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) – jest modulacją, która pozwala na jednoczesną transmisję wielu strumieni danych na ortogonalnych (wzajemnie prostopadłych) częstotliwościach nośnych. Przesyłane dane są dzielone na podnośne, z których każda przenosi pewną porcję informacji. Dzięki temu szybkość przesyłu danych dla danej podnośnej jest niewielka, co zmniejsza w znacznym stopniu zakłócenia interferencyjne (spowodowane wielodrogowością). Wykorzystanie wielu podnośnych sprawia, że tylko nieznaczna ilość danych może być zakłamana. Dzięki specjalnym technikom detekcji błędów, może być ona naprawiana (np. przez retransmisje).

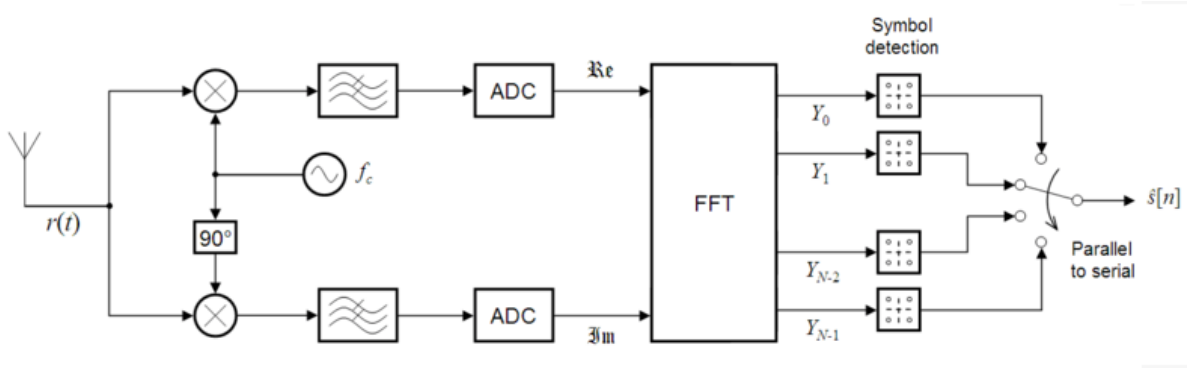
Nadajnik:



Dzięki odpowiedniemu rozdzieleniu (ang. *inverse multiplexing*) sygnał najpierw jest rozdzielany na N równoległych strumieni. Strumienie są przydzielane do modulacji QAM lub PSK. W zależności od wartościowości modulacji prędkość transmisji na poszczególnych nośnych może być różna.

Następnie liczona jest odwrotna FFT dla każdego symbolu. Po rozdzieleniu części rzeczywistej od urojonej każda z nich jest następnie konwertowana do postaci analogowej (DAC). Sygnały analogowe są następnie modulowane kwadraturowo (mnożone z funkcją cos i sin), a następnie sumowane dając na wyjściu sygnał zmodulowany s(t).

Odbiornik:



Odbiornik odbiera sygnał r(t). Oprócz użytecznego sygnału powstaje również sygnał o częstotliwości

Dlatego też używa się filtru dolnoprzepustowego, aby go odfiltrować. Następnie sygnał jest próbkowany i podawany na przetwornik analogowo-cyfrowy. W następnym kroku wykonywana jest FFT i detekcja symboli. Otrzymane N równoległych strumieni łączy się w jeden, uzyskując pierwotny ciąg bitów.

Zalety CPM:

- pozwala na bardzo wydajne wykorzystanie kanałów dzięki temu że sygnału mogą na siebie nachodzić
- przesunięcia czasowe wpływają na zniekształcenie w mniejszym stopniu

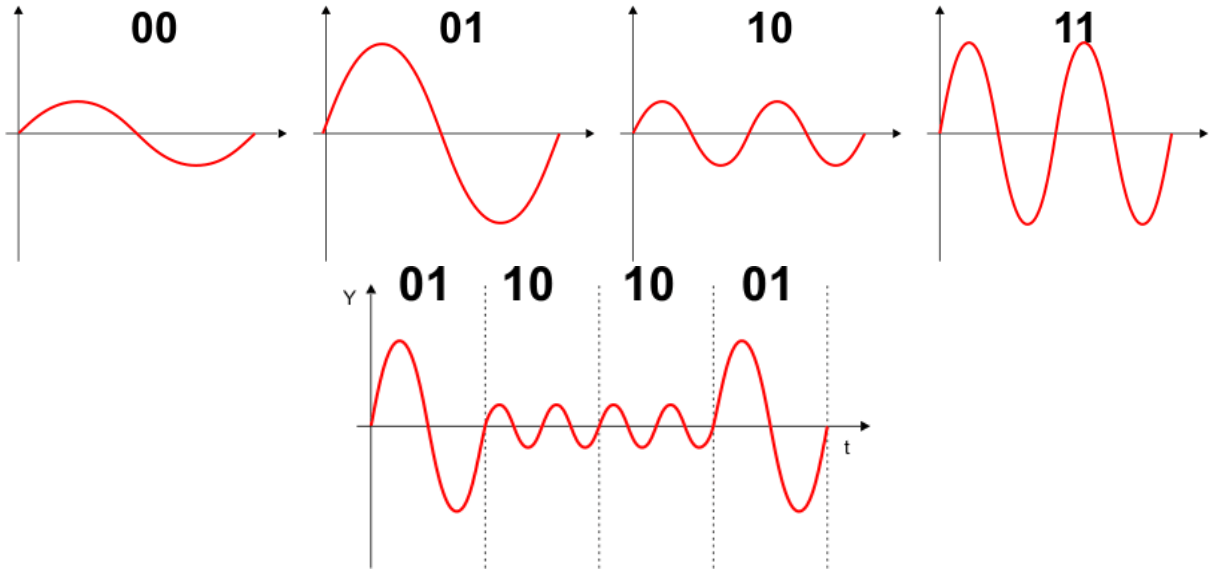
12. Opisz podstawowe zniekształcenia sygnału w kanale radiowym mobilnym ze zjawiskiem wielodrogowości.

Propagacja wielodrogowa – zjawisko w transmisji danych polegające na tym, że przekazywany sygnał z nadajnika do odbiornika dociera za pomocą więcej niż jednej drogi. W transmisji radiowej sygnał może dotrzeć bezpośrednio lub z odbiciem od różnych obiektów, np. gór, drzew budynków lub chmur. Czas po jakim sygnał dociera do odbiornika zależy od długości drogi. Ponieważ różne drogi mają inną długość, ten sam sygnał będzie docierał w różnych momentach, dodawał się do siebie i powodował zakłócenia.

13. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego.

większe kodowanie większa prędkość
ty remek o co ty pytasz tu o co chodzi w tym pytaniu xdddd
polewaj a nie

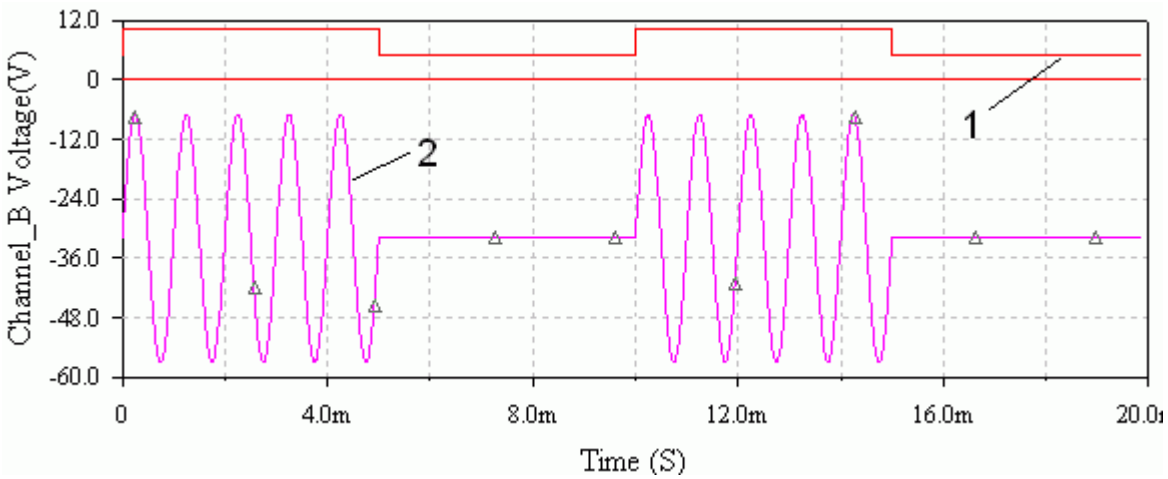
Szybkość transmisji sygnału wyrażamy za pomocą bodów (ang. bauds). Body określają liczbę zmian postaci fali niosącej informację w ciągu jednej sekundy. Jeżeli zmiana oznacza przesłanie jednego bitu, to liczba bodów odpowiada liczbie przesłanych bitów w ciągu jednej sekundy. Lecz czasem stosuje się kilka modulacji jednocześnie w celu zwiększenia liczby przesyłanych bitów w danej jednostce czasu. Dla przykładu załóżmy, że stosujemy jednocześnie modulację amplitudy i modulację częstotliwości. Fala nośna będzie w takim przypadku mogła przybierać 4 różne postacie, które umożliwią jednoczesne przesyłanie dwóch bitów:



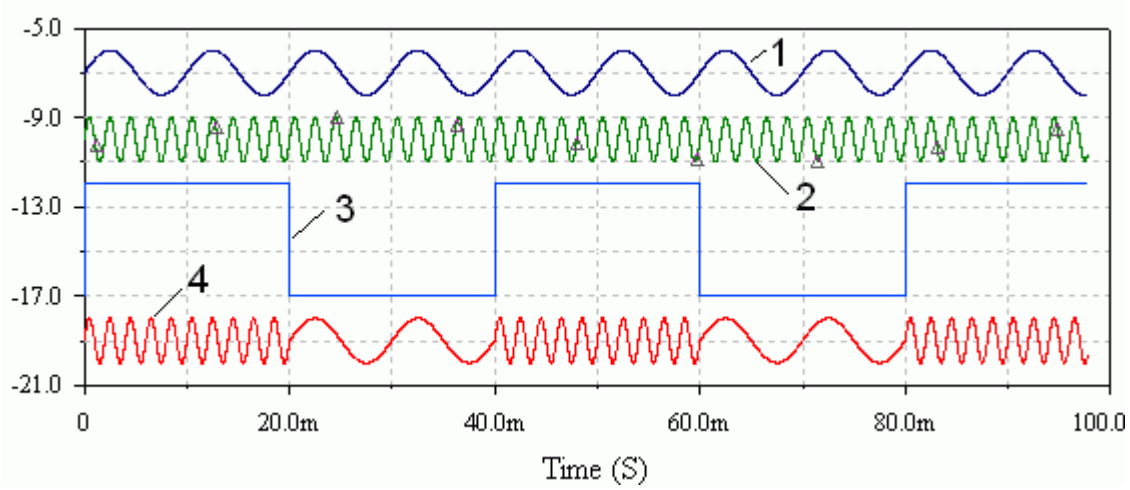
14. Podstawowe rodzaje modulacji cyfrowych.

Modulacja **ASK** (ang. Amplitude Shift Keying) zwana kluczowaniem amplitudy ma miejsce, gdy występuje zmiana amplitudy sygnału nośnego w zależności od cyfrowego sygnału modulującego. Proces kluczowania amplitudy jest zbliżony do modulacji amplitudy AM, a w zasadzie jest to szczególny rodzaj modulacji AM. Różnica polega na tym, iż sygnał modulujący jest sygnałem cyfrowym. Cechą charakterystyczną kluczowania amplitudy jest

to, że dzięki cyfrowemu sygnałowi modulującemu w czasie trwania stanu wysokiego występuje pełna amplituda sygnału zmodulowanego natomiast w stanie niskim jest ona wytłumiona. Podobnie jak modulacja AM, kluczowanie amplitudy jest liniowe, czułe na zakłócenia atmosferyczne i zniekształcenia.

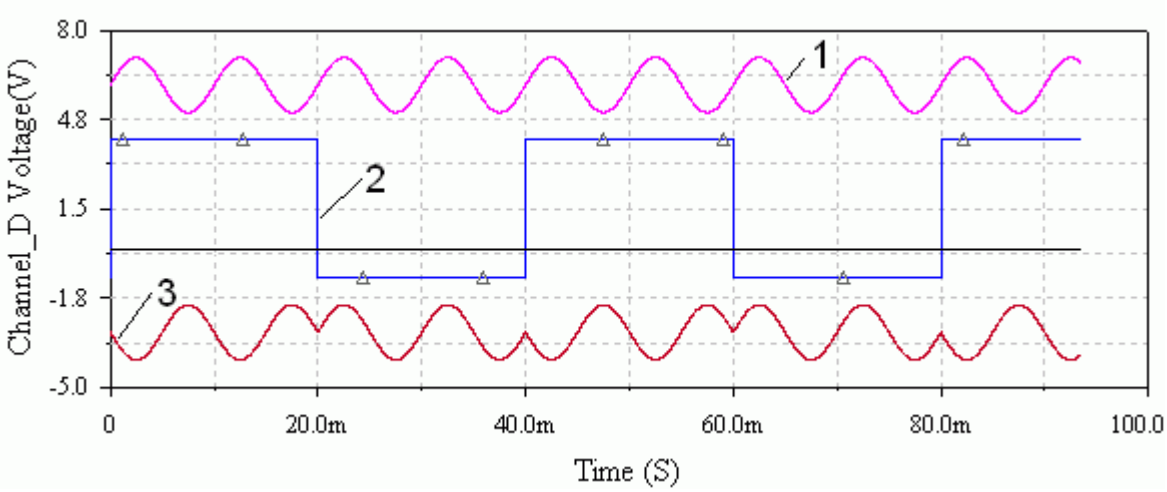


Modulacja **FSK** (ang. Frequency Shift Keying), zwana kluczowaniem częstotliwości, jest szczególnym przypadkiem modulacji częstotliwości FM. Sygnałem modulującym jest sygnał cyfrowy. Modulacja FSK polega na przypisaniu odpowiedniej częstotliwości sygnału nośnego każdemu z dwóch stanów sygnału modulującego. Przejście z jednej częstotliwości może odbywać się z ciągłością fazy lub bez niej. Ta modulacja wyróżnia się stałą amplitudą chwilową, niezależną od sygnału modulującego. Ta właściwość jest bardzo przydatna przy transmisji sygnałów przez kanały, gdzie występują zmiany amplitudy transmitowanego sygnału na skutek nieliniowości tego kanału. Zaletą tej modulacji jest również odporność na zakłócenia impulsowe oraz zniekształcenia tłumieniowe i opóźnieniowe. Dlatego też modulacja FSK jest częściej stosowana niż modulacja ASK.



Modulacja **PSK** (ang. Phase Shift Keying) zwana kluczowaniem fazy to jeden z rodzajów modulacji PM. Ma ona miejsce, gdy przy stałej amplitudzie i częstotliwości harmonicznego sygnału nośnego występuje przesunięcie fazy w zależności od stanu informacji pierwotnej [45]. Sygnały przy modulacji PSK są zawsze transmitowane w systemach koherentnych, czyli faza sygnału nadawanego znana jest po stronie odbiorczej. Podobnie jak w przypadku modulacji FSK, modulacja PSK charakteryzuje się stałą w czasie amplitudą chwilową, co

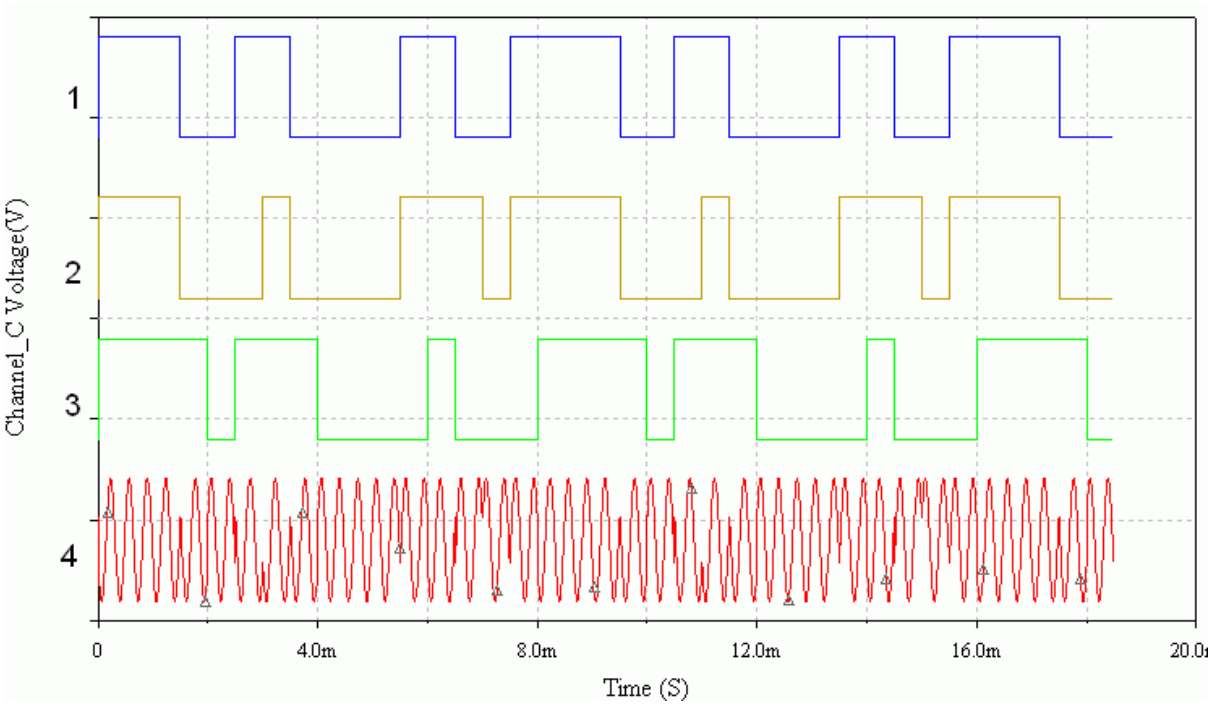
odróżnia ją od modulacji ASK, gdzie amplituda chwilowa zmienia się. Powoduje to większe narażenia na zniekształcenia nieliniowe.



Modulacja QPSK (ang. Quadrature Phase Shift Keying) zwana modulacją kwadraturową to jeden z rodzajów modulacji fazy. Może być ona traktowana jako klasyczna modulacja 4 - wartościowa PSK nośnej o amplitudzie A, bądź jako złożenie dwóch dwuwartościowych modulacji amplitudy BASK (ang. Binary Amplitude Shift Keying) o amplitudzie $A/\sqrt{2}$ i ortogonalnych nośnych $\sin 2\pi f_0 t$ oraz $\cos 2\pi f_0 t$ [43]. Zastosowano w niej kodowanie na czterech ortogonalnych przesunięciach fazowych sygnału nośnego. Jej zaletą jest zwiększenie efektywności wykorzystania pasma, przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na bitową stopę błędów. Modulację QPSK definiujemy [43]

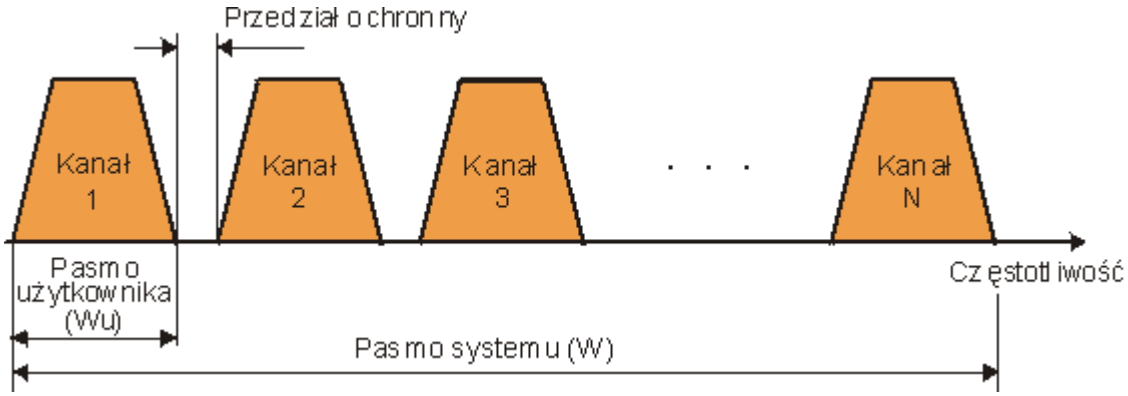
$$x = A\cos(2\pi f t + \Theta)$$

gdzie: $0<t<T$, $i = 1,2,3,4$ oraz $\Theta = \frac{(2i-1)\pi}{4}$;
A - amplituda; f - częstotliwość.

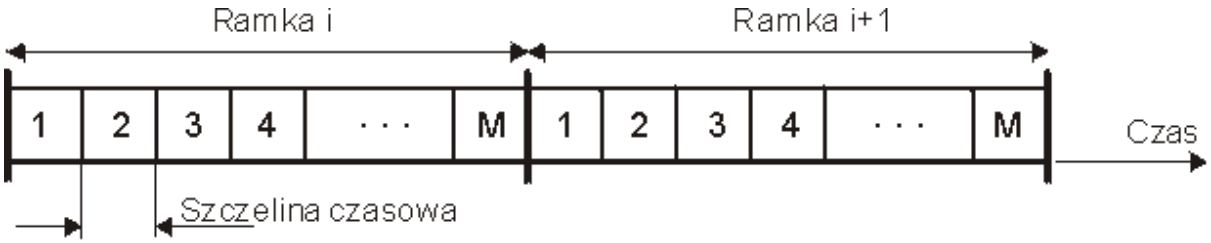


15. Zasady wielodostępu FDMA, TDMA, CDMA. Metody wielodostępu w sieciach WLAN np. ALOHA, CSMA/CA, punktowa funkcja koordynacji (PCF) i rozproszona funkcja koordynacji (Distributed Coordination Function DCF)

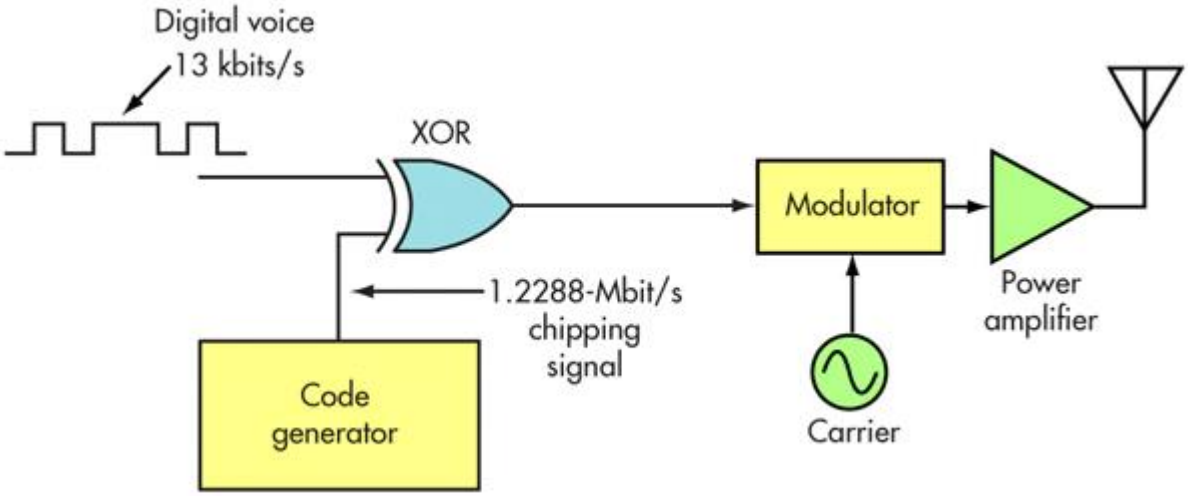
FDMA (Frequency-Division Multiple Access) to proces dzielenia jednego kanału lub szerokości pasma na kilka indywidualnych pasm każde do użycia przez innego użytkownika. Każde indywidualne pasmo lub kanał jest wystarczająco szeroki aby pomieścić widma sygnału transmisji, które mają być propagowane. Dane transmitowane są modulowane na każdej podnośnej i każda z nich jest razem liniowo mieszana. Przykładem jest telewizja kablowa.



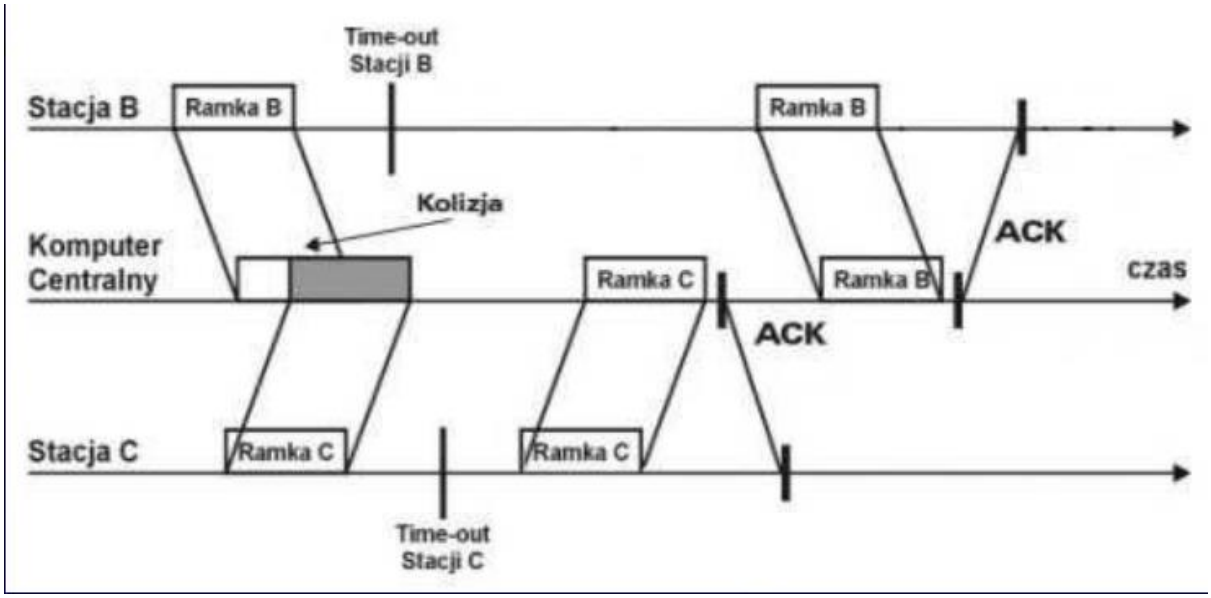
TDMA (Time-Division Multiple Access) to cyfrowa technika, która dzieli pojedynczy kanał lub pasmo w sloty czasowe. Każdy slot jest używany do transmisji jednego bajta lub innego segmentu cyfrowego każdego sygnału w sekwencyjnym formacie danych szeregowych. Ta technika działa dobrze z wolnymi sygnałami danych głosowych, ale jest też użyteczna dla skompresowanego wideo i innych szybkich danych. Przykładem jest system transmisyjny T1.



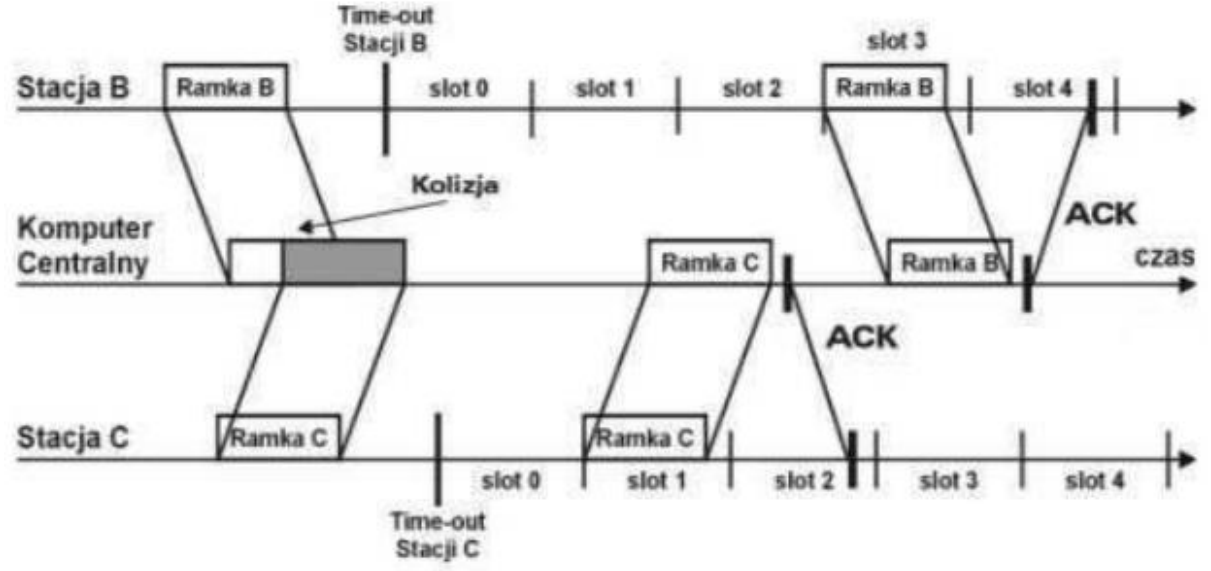
CDMA (Code-Division Multiple Access), znana także jako widmo rozproszone, ponieważ wykorzystuje cyfrową wersję sygnału analogowego i rozprowadza go w szerszym paśmie przy niższym poziomie mocy. Ta metoda nazywana jest także widmem rozproszonej sekwencji bezpośredniej (DSSS). Zdigitalizowany i skompresowany sygnał głosowy w postaci danych szeregowych jest rozpowszechniany poprzez przetwarzanie go w obwodzie XOR wraz z sygnałem chippingu o znacznie wyższej częstotliwości. W standardzie CDMA IS-95 sygnał chipowania 1.2288 Mbit/s rozprowadza zdigitalizowany skompresowany głos z prędkością 13 kbit/s.



ALOHA w czystej formie (pure ALOHA) działa tak:
jeśli masz dane do wysłania to ślij
jeśli podczas wysyłania danych otrzymasz jakieś dane od innej stacji to była kolizja.
Wszystkie stacje nadające będą musiały spróbować jeszcze raz “później”.



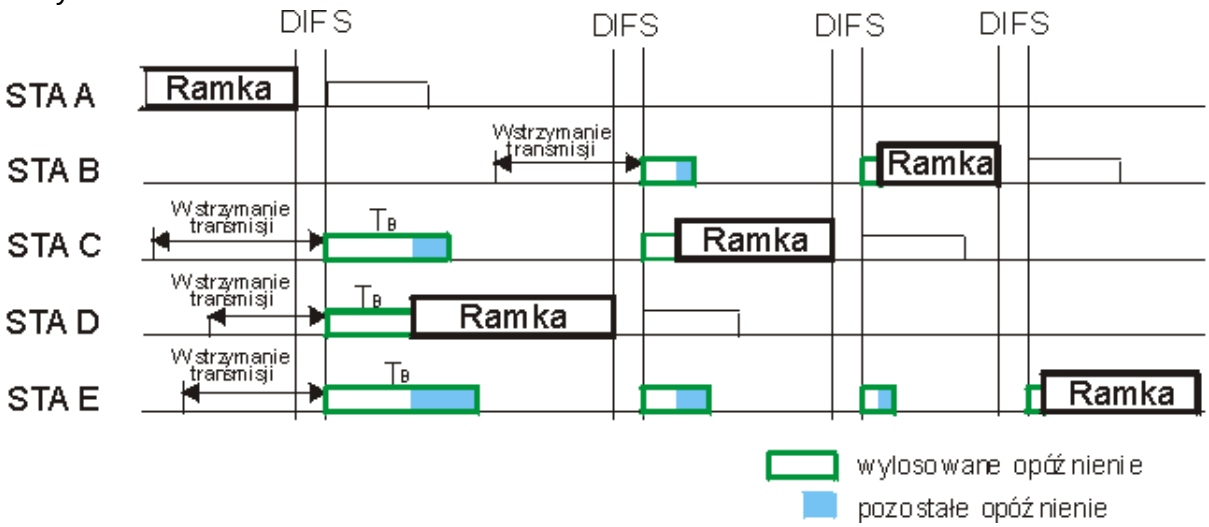
S-ALOHA - ulepszona odmiana protokołu ALOHA tzw. szczelinowa (slotted aloha), w której czas pracy kanału został podzielony na szczeliny czasowe o długości równej czasowi transmisji pojedynczej ramki danych. Transmisja ramki lub próba jej retransmisji może się rozpocząć na początku każdej z tych szczelin.



CSMA/CA (ang. carrier sense multiple access / collision avoidance) – po skompletowaniu ramki danych węzeł nadawczy sprawdza stan łącza. Jeśli jest ono wolne – rozpoczyna nadawanie, a jeśli zajęte – transmisja jest wstrzymywana do momentu zwolnienia łącza wykrytego po kolejnym jego sondowaniu.

Protokół **DCF** (Distributed Coordination Function) należy do grupy protokołów CSMA/CA. Mechanizm według którego odbywa się dostęp do kanału w protokole DCF przedstawiono

na rysunku



Stacja chcąca uzyskać dostęp do kanału musi stwierdzić brak aktywności w kanale przez czas DIFS. Jeżeli w wyniku nasłuchu stacja stwierdzi, że kanał pozostawał wolny przez czas DIFS wówczas rozpoczyna transmisję swojej ramki MPDU. Jeżeli natomiast w wyniku nasłuchu stacja stwierdzi, że kanał jest zajęty inną transmisją, to czeka na zakończenie tej transmisji i po okresie DIFS ciszy w kanale generuje losowe opóźnienie T_B po którym rozpocznie transmisję swojej ramki MPDU. Czas T_B wyraża się wzorem:

$$T_B = Random(0, CW) \times aSlotTime$$

i wyrażony jest w liczbie umownych szczelin, na które system dzieli oś czasu. Czas trwania szczeliny *aSlotTime* jest stałą charakterystyczną dla stosowanej warstwy fizycznej. *Random(0,CW)* to pseudolosowa liczba całkowita z przedziału [0,*CW*], wygenerowana przez generator o rozkładzie równomiernym. *CW* (ang. Contention Window) to tzw. okno rywalizacji. Jest to liczba całkowita z przedziału [*CWmin*, *CWmax*]. Minimalna (*CWmin*) i maksymalna (*CWmax*) wielkość okna rywalizacji to również stałe charakterystyczne dla stosowanej warstwy fizycznej. Przy pierwszej próbie transmisji ramki szerokość okna rywalizacji *CW* ustawiana jest na wartość *CWmin*. Po każdej nieudanej próbie transmisji ramki wartość *CW* jest podwajana, aż do osiągnięcia *CWmax*.

Wszystkie stacje realizujące procedurę losowej retransmisji zmniejszają zawartość swoich liczników T_B dopóki kanał nie zostanie ponownie zajęty lub dopóki wartość licznika nie osiągnie zero. Jeśli wartość licznika nie osiągnęła zera a kanał został zajęty (co oznacza, że licznik T_B innej z rywalizujących stacji wyzerował się i rozpoczęła ona transmisję ramki), wówczas stacja zatrzymuje swój licznik i oczekuje na ponowny okres ciszy w kanale przez czas DIFS. Po wykryciu takiego okresu ponownie uruchamia licznik. Gdy ostatecznie licznik osiągnie wartość zero, wówczas stacja rozpoczyna transmisję swojej ramki. Jeżeli liczniki czasu T_B wyzerowały się w dwóch lub więcej stacjach w tej samej chwili, wówczas wszystkie one rozpoczną transmisję w tym samym czasie i wysyłane ramki ulegną kolizji. Wtedy każda z tych stacji podwaja szerokość okna rywalizacji i ponownie generuje losowy czas opóźnienia T_B, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji.

Po poprawnym wysłaniu jednostki MPDU będącej pierwszym fragmentem jednostki MSDU (rys. 7.3), pozostałe fragmenty są wysyłane sekwencyjnie przy użyciu odstępu SIFS, a więc bez potrzeby rywalizacji o dostęp do kanału.

Po zakończeniu odbioru każdej jednostki MPDU stacja docelowa przesyła do stacji źródłowej ramkę ACK, w której potwierdza poprawny odbiór. Brak ramki potwierdzającej ACK jest dla stacji źródłowej informacją, że wysłana przez nią ramka MPDU dotarła do stacji docelowej z błędem lub nie dotarła w ogóle i należy ja ponownie wysłać.

Protokół DCF jest podstawową metodą dostępu w 802.11 i musi być realizowany przez wszystkie stacje. Protokół PCF jest opcjonalną metodą dostępu.

PCF Point Coordination Function to to samo w sumie tylko działa na PIFS

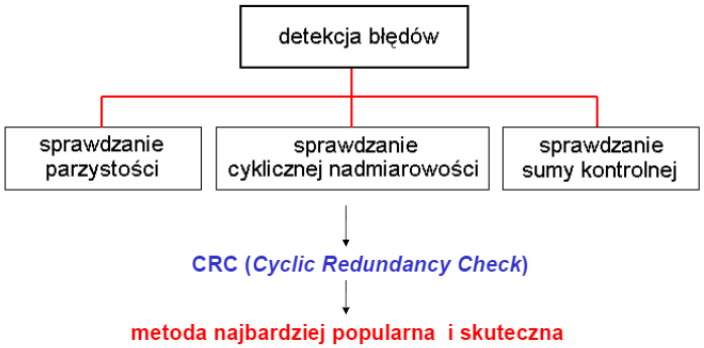
PIFS = SIFS + Slot time[2]

Standard	Slot time (µs)	PIFS (µs)
IEEE 802.11-1997 (FHSS)	50	78
IEEE 802.11-1997 (DSSS)	20	30
IEEE 802.11b	20	30
IEEE 802.11a	9	25
IEEE 802.11g	9 or 20	19 or 30
IEEE 802.11n (2.4 GHz)	9 or 20	19 or 30
IEEE 802.11n (5 GHz)	9	25
IEEE 802.11ac	9	25

16. Zabezpieczanie transmisji danych przed błędami

zadajmy jeszcze bardziej ogólnikowe pytanie niech się studenci martwią lol podawaj tego blanciora ty już 3 brałeś

tak, zabezpiecza się owszem, przecież jakbyśmy nie zabezpieczali to by się bity gubiły olaboga daj spokój przecież to by była tragedia



Kody detekcyjne

Jeden z najprostszych kodów detekcyjnych to tzw. bit parzystości (ang. parity bit). Polega to na tym, iż do przesyłanych danych dołączamy jeden dodatkowy bit. Stan bitu ustalamy tak, aby liczba jedynek w całym słowie była parzysta.

Suma kontrolna
Przesyłaną informację dzieli się na słowa o stałej liczbie bitów (najczęściej 8, czyli na bajty). Słowa te przesyłane są przez kanał transmisyjny bez zabezpieczenia lub z bitem parzystości. Po przesłaniu słowa traktowane jako liczby dwójkowe dodaje się je do sumy kontrolnej, która na początku transmisji jest zerowana. Gdy cała informacja zostanie przesłana, nadajnik wysyła do odbiornika sumę kontrolną. Po stronie odbiorczej odbiornik na początku transmisji zeruje swoją sumę kontrolną, po czym odbiera poszczególne słowa bitowe, dodając je do swojej sumy. Na końcu transmisji odbiera sumę kontrolną i porównuje ją ze swoją sumą. Jeśli obie sumy są równe, to zakłada, że dane odebrano poprawnie. Jeśli nie, występuje błąd sumy kontrolnej (ang. checksum error), co sygnalizuje błąd w odebranych danych. Na tej podstawie odbiornik może zażądać powtórzenia transmisji.

Cykliczna kontrola nadmiarowa CRC (Cyclic Redundancy Check)
Polega ona na dołączaniu do danych reszty z dzielenia tych danych przez odpowiednio dobrany dzielnik. Dzielniki dobiera się matematycznie wg kryterium największej skuteczności w wykrywaniu błędów.

Kody korekcyjne
Kody korekcyjne mają za zadanie usunąć przekłamania bitów, gdy dojdzie do błędów transmisji. Stosuje się je tam, gdzie nie ma możliwości powtórzenia transmisji danych (np. telewizja cyfrowa) lub powtórzenie nie usuwa błędu (np. porysowany dysk DVD). Kody korekcyjne są zwykle skomplikowane i dokładne omówienie ich wykracza poza ramy tego artykułu. Niemniej możemy podać przykład prostego kodu korekcyjnego, który usuwa przekłamanie 1 bitu w trakcie transmisji. Jest to tzw. kod korekcyjny Hamminga (ang. Hamming's correction code). Kod ten wykorzystuje w specyficzny sposób bity parzystości.

17. Teoria i klasyfikacja zasad nadmiarowego kodowania kanałowego w formatach blokowym oraz splotowym – techniki ARQ, FEC.

kody blokowe i splotowe:

- kod blokowy - ciąg danych dzielony jest na bloki k-bitowe i każdemu takiemu blokowi przyporządkowane jest n-bitowe słowo kodowe
- kod splotowy - brak podziału na bloki, koder posiada pamięć.

kody systematyczne i niesystematyczne:

- kod systematyczny - pierwsze k bitów w słowie kodowym stanowi ciąg informacyjny.

kody binarne i niebinarne.

System ARQ (Automatic Repeat Request) - detekcja błędów połączona z retransmisją błędnie odebranego bloku.

Ogólna zasada:

dane dzielone są na bloki i kodowane za pomocą kodu cyklicznego,
odbiornik sprawdza poprawność odebranego bloku i wysyła potwierdzenia pozytywne (ACK) lub negatywne (NAK).

Podstawowe metody ARQ:
- Stop-and-Wait (SAW)
- Go-back-N (GBN)
- Selective Repeat (SR)

CECHY SYSTEMU ARQ

- Wady:
- **konieczność opracowania specjalnego protokołu,**
- **zmniejszenie szybkości efektywnej w wyniku retransmisji oraz przesyłania informacji o odebranych blokach,**
- **konieczność buforowania danych,**
- **poszczególne bloki mogą być odbierane z różnym opóźnieniem.**

- Zalety:
- **dane przekazywane użytkownikowi końcowemu są pozbawione błędów,**
- **operacja detekcji (wykrywania) błędów może być zrealizowana w prosty (tani) i szybki sposób,**
- **idealna metoda dla przesyłania danych pomiędzy komputerami:**
  - **przykładem systemu ARQ jest sieć Internet z protokołem TCP.**

System FEC (Forward Error Correction) - korekcja błędów w odebranym ciągu.

CECHY SYSTEMU FEC

- Wady:

- **metody korekcji błędów są skomplikowane i czasochłonne,**
- **dane przekazywane użytkownikowi mogą zawierać błędy - żaden kod (i żadna metoda korekcji) nie gwarantuje poprawienia wszystkich błędów w odebranym ciągu,**
- **przy dużej liczbie błędów w odebranym ciągu dekoder zamiast ją zmniejszyć może spowodować jej powiększenie.**

- Zalety:

- **dane przychodzą z jednakowym opóźnieniem,**
- **brak protokołu transmisyjnego,**
- **metoda odpowiednia dla systemów, w których nie można zażądać powtórzenia bloku (brak kanału powrotnego) lub jest to niepraktyczne: system DVB-T lub telefonia komórkowa.**

18. Metody ulosowiania oraz rozpraszania widma w kanałach częstotliwościowych służących do przenoszenia cyfrowych informacji.
https://elektronikab2b.pl/technika/21053-rozpraszanie-widma-w-komunikacji-radiowej

19. Techniki przeplotu bitowego, blokowego i ramkowego.

Przeplot
Gdy jakiś fragment transmitowanych danych zaginie podczas transmisji, rozmowa odpowiadająca temu fragmentowi w ogóle nie dotrze do adresata. Aby temu zapobiec, bity z zakodowaną rozmową zostają przemieszane tak, aby utrata fragmentu transmisji, spowodowała utratę bitów należących do różnych fragmentów rozmowy i w konsekwencji co najwyżej pogorszenie jej jakości, co może być jeszcze naprawione za pomocą korekcji błędów.

Przeplot bitowy
456 bitów (które są zakodowane za pomocą procedury Channel Coding) odpowiadające 20 ms rozmowy, są dzielone na 8 bloków po 57 bitów i przemieszane tak jak na rysunku poniżej. W normalnej ramce wysyłanej w jednej szczelinie czasowej mieszczą się dwa takie bloki. W takiej sytuacji jeśli cala ramka jest zagubiona podczas transmisji, BER=25% (2/8).

Przeplot blokowy
Aby dodatkowo zmniejszyć współczynnik błędu zamiast wysyłania w jednej ramce dwóch kolejnych 57-bitowych bloków, wysyła się w niej dwa bloki z różnych segmentów danych odpowiadających innym 20 ms fragmentom rozmowy. Wiąże się to z opóźnieniem w Systemie, ale w zamian zmniejsza się współczynnik błędu. Jeśli podczas transmisji zaginie ramka, tylko jeden blok z 20 ms zostanie utracony, więc BER=12.5% (1/8).

PRZEPLOTU RAMKOWEGO NIE MA
NIE ISTNIEJE i nie będzie na opracowaniu pzdr

20. Metody i zasady kodowania sygnałów w paśmie podstawowym.

21. Wyjaśnij na czym polega zjawisko Dopplera.

Efekt Dopplera – zjawisko fizyczne występujące dla fal, polegające na powstawaniu różnicy częstotliwości fali wysyłanej przez jej źródło oraz częstotliwości fali rejestrowanej przez obserwatora, który porusza się względem tego źródła. Dla fal rozprzestrzeniających się w ośrodku, takich jak na przykład fale dźwiękowe, wielkość efektu zależy od prędkości obserwatora oraz źródła względem ośrodka, w którym te fale się rozchodzą. W przypadku fal propagujących bez udziału ośrodka materialnego, jak na przykład światło (w ogólności fale elektromagnetyczne) w próżni, znaczenie ma jedynie różnica prędkości źródła oraz obserwatora

22. Podaj dwa sposoby (opisz je krótko) rozpraszania widma.

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
bezpośrednie modulowanie nośnej sekwencją kodową. Jeden ze sposobów działania tej techniki polega na tym, że przy wysyłaniu strumień danych jest mnożony przez odpowiedni ciąg kodowy o większej szybkości bitowej. W ten sposób wyjściowy strumień informacji zajmuje znacznie szersze pasmo. Fizyczna transmisja może odbywać się teoretycznie z użyciem dowolnej modulacji cyfrowej jednak najczęściej stosowana jest BPSK. Dobór ciągu kodowego musi oczywiście spełniać szereg wymagań. Właściwy jego dobór pozwala na zaszyfrowanie informacji oraz możliwość wykorzystania danego pasma radiowego przez wielu nadawców i odbiorców jednocześnie. Odbiornik, aby rozkodować i spośród wielu innych wybrać przeznaczone dla niego informacje, musi dysponować układem deszyfrującym z tym samym i jednocześnie zsynchronizowanym ciągiem kodowym co nadawca.

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Mechanizm FHSS umożliwia w prosty sposób jednoczesną pracę wielu systemów łączności w tym samym paśmie częstotliwości. Jednocześnie zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia w nośniku. Zasada działania przeskoku częstotliwości (ang. frequency hopping) polega na tym, że zarówno nadajnik, jak i odbiornik zmieniają w określonych cyklach częstotliwość nośną.

23. Narysuj schemat blokowy systemu transmisji cyfrowej wykorzystującego kodowanie i odpornego na zaniki wywołane wielodrogowością.
POZDRO sam se narysuj nie no nie będzie tego bo abcd pytania także :)

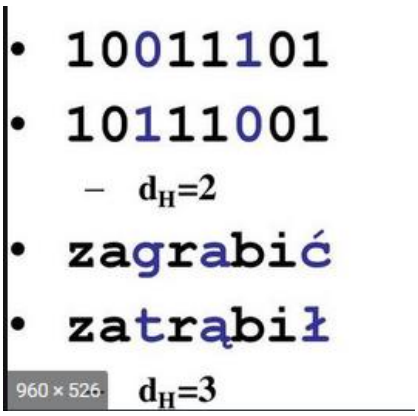
24. Na czym polega algorytm Viterbiego do czego jest wykorzystywany.

Algorytm Viterbiego – algorytm dekodujący, o strategii programowania dynamicznego, opracowany przez Andrew Viterbiego. Jego pierwszym zastosowaniem było, i nadal jest, dekodowanie kodów splotowych. Jednak stosowany jest również w innych zaawansowanych technologiach telekomunikacyjnych, np. jako odbiornik nieliniowy dla kanału z interferencją międzysymbolową. Stosowany jest także w kontekście ukrytych modeli Markowa (ang. HMM) do dekodowania sekwencji stanów ukrytych, które z największym prawdopodobieństwem mogły dać sekwencję obserwacji.

Działanie tego algorytmu oparte jest o kryterium najwyższej wiarygodności, a jego ideą jest to, że optymalna ścieżka dojścia przez dekoder do aktualnego stanu składa się ze ścieżki o najmniejszej metryce dojścia do któregoś ze stanów poprzednich oraz przejścia do aktualnego stanu. Jak widać proces ten można wyrazić iteracją. Im dłuższy czas obserwacji i działania tego algorytmu, tym bardziej wiarygodny wynik otrzymujemy. Można jednak zauważyć, że już po mniej więcej 3L do 5L krokach (gdzie L jest długością wymuszenia kodu) otrzymujemy na wykresie kratowym, wspólną ścieżkę, tzw. pień, dla kolejnych stanów. Możemy więc ograniczyć opóźnienie dekodowania właśnie do tego okresu i przyjąć wynik za wystarczająco dokładny. Algorytm Viterbiego sprawdza się zarówno w przypadku dekodowania twardo-, jak również miękkodecyzyjnego (przy użyciu algorytmu SOVA - Soft Output Viterbi Algorithm). Nie jest on jedynym algorytmem dekodowania kodów splotowych, aczkolwiek na pewno najbardziej popularnym ze względu na łatwość jego realizacji sprzętowej.

25. Co to jest odległość Hamminga i odległość euklidesowa.

Odległość Hamminga d to liczba pozycji, na których dwa słowa kodowe się różnią. Na przykład, podane powyżej słowa kodowe 111 i 000 różnią się w trzech pozycjach, a więc odległość Hamminga jest d = 3. Dwa słowa kodowe 101 i 001 mają d = 1. Można wykazać, że kod o minimalnej odległość Hamminga jest d = 3. Dwa słowa kodowe 101 i 001 mają d = 1. Można wykazać, że kod o minimalnej odległości Hamminga między słowami kodowymi równej d można korygować t = (d-1)/2 (zaokrąglone w dół) błędnych bitów w słowie kodowym. Co więcej, ten sam kod może wykryć (a nie skorygować) y= d-1 błędnych bitów w słowie kodowym.



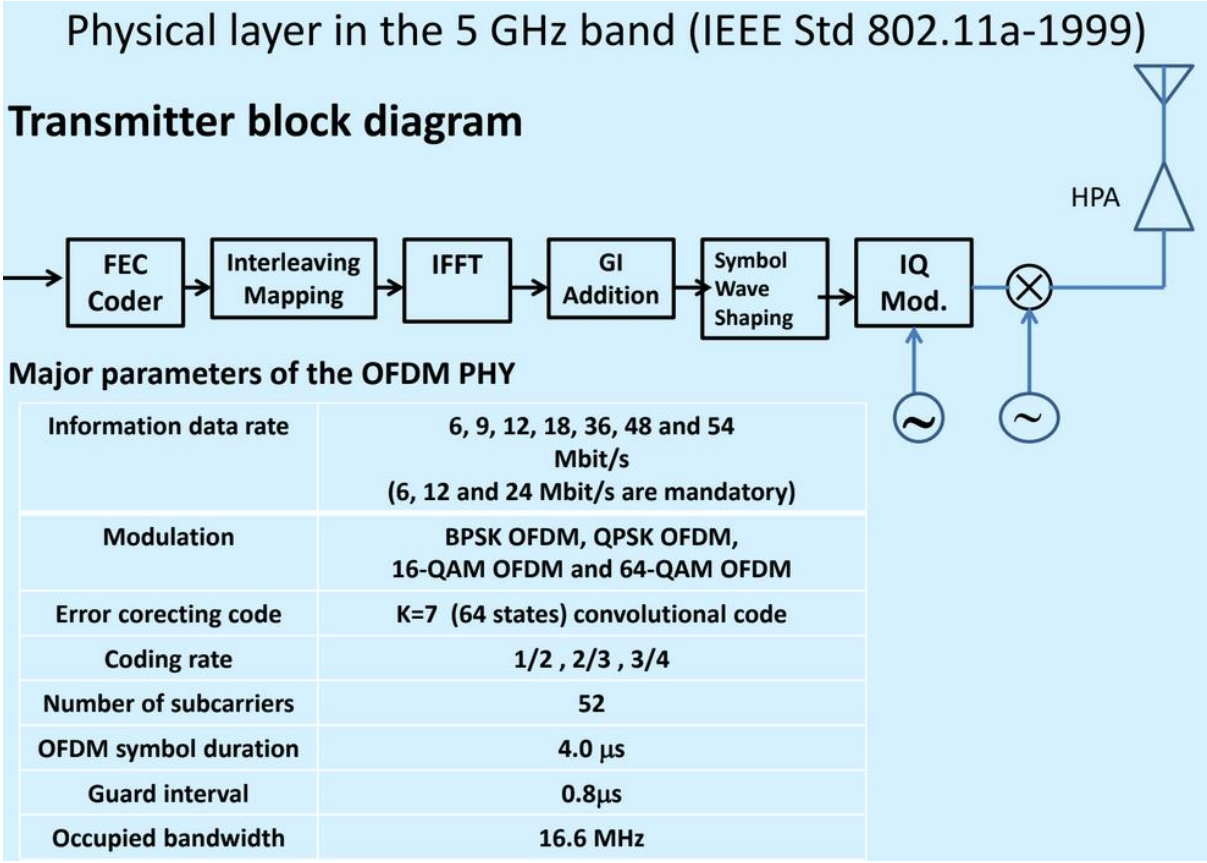
Odległość euklidesowa - Odległości euklidesowe między środkami odpowiednich jednostek geograficznych. Odległość euklidesowa to po prostu
odległość między punktami. Jeżeli odległość euklidesowa (ED) między dwoma punktami o współrzędnych (x1,y1) i (x2, y2) oblicza się jako:

$$ED = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Ten wzór jest oparty na kartezjańskim układzie współrzędnych i może być stosowany, gdy obszar badania jest mały, np. a
dzielnica lub miasto. Jednak odległość geodezyjną należy obliczyć, jeśli badany obszar jest duży, np. stan lub kraj.
Wskaźnik objazdu (detour index, DI) jest miarą wielkości objazdu najkrótszej trasy łączącej dwa punkty. To jest
oblicza się dzieląc najkrótszą odległość sieciową (ND) między dwoma punktami przez najkrótszą odległość między i mnożenie przez 100. Najkrótszy dystans to ED (odległość euklidesowa).

$$DI = \frac{ND}{ED} \times 100$$

26. Parametry kodera splotowego.



Major parameters of the OFDM PHY

Information data rate	6, 9, 12, 18, 36, 48 and 54 Mbit/s (6, 12 and 24 Mbit/s are mandatory)
Modulation	BPSK OFDM, QPSK OFDM, 16-QAM OFDM and 64-QAM OFDM
Error corecting code	K=7 (64 states) convolutional code
Coding rate	1/2 , 2/3 , 3/4
Number of subcarriers	52
OFDM symbol duration	4.0 μs
Guard interval	0.8μs
Occupied bandwidth	16.6 MHz

Convolutional encoder

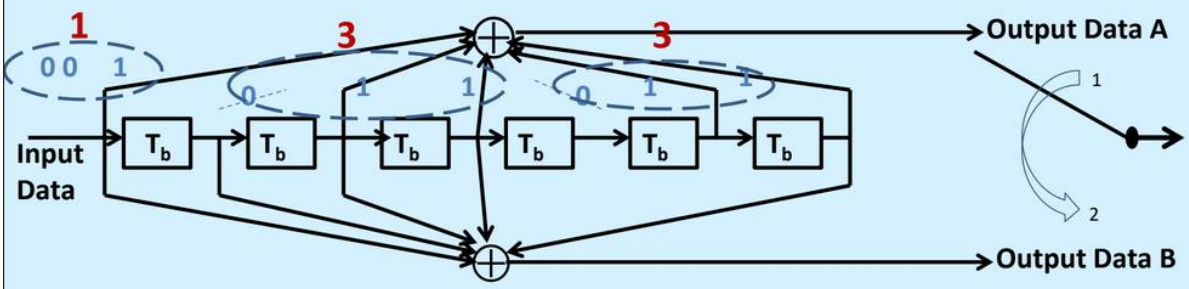
The DATA field is encoded with a convolutional encoder of coding rate R= 1/2, 2/3, or 3/4.

Convolutional encoder generator polynomials are the following

$$g_0 = 133_8 \text{ and } g_1 = 171_8$$

Data rates 2/3 and 3/4 are derived by using „puncturing".

Decoding by the Viterbi algorithm should be used.



The encoder has 2^6 = 64 states (from the state '000000' till the state '111111').

Puncturing (R=3/4)

- Source Data: x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8
- Encoded Data:
  - a0 a1 ~~a2~~ a3 a4 ~~a5~~ a6 a7 ~~a8~~
  - b0 ~~b1~~ b2 b3 ~~b4~~ b5 b6 ~~b7~~ b8

  ~~aN~~ , ~~bN~~ = Stolen bits
- Sent & received data (Bit Stolen Data): a0 b0 a1 b2 a3 b3 a4 b5 a6 b6 a7 b8
- Bit Inserted Data:
  - a0 a1 ~~a2~~ a3 a4 ~~a5~~ a6 a7 ~~a8~~
  - b0 ~~b1~~ b2 b3 ~~b4~~ b5 b6 ~~b7~~ b8

  ~~aN~~ , ~~bN~~ = Inserted Dummy bits
- Decoded data: y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8

Puncturing (R=2/3)

x0 x1 x2 x3 x4 x5 ⇨ a0 a1 a2 a3 a4 a5 / b0 ~~b1~~ b2 ~~b3~~ b4 ~~b5~~ ⇨ . . .

- Source Data — Encoded data

Data interleaving

The encoded data carried by every OFDM symbol are interleaved by a block interleaver with a block size equal to the number of bits in an OFDM symbol. The interleaver realizes two consecutive permutations.

The first permutation guarantees that adjacent coded bits are mapped onto nonadjacent subcarriers.

$$i=(N_{CBPS}/16)(k \bmod 16) + \text{floor}(k/16) \quad k=0,1,\ldots,N_{cbps}-1$$

The function floor(.) denotes the largest integer not exceeding the parameter

The second permutation guarantees that adjacent coded bits are mapped alternately onto less and more significant bits of the constellation, hence long sequences of low reliability (LSB) bits are avoided.

Physical layer in the 5 GHz band (IEEE Std 802.11a-1999)

BPSK, QPSK, 16-QAM and 64-QAM constellation bit encoding

The conversion of groups of N_{BPSC} bits into complex numbers representing suitable constellation points must be performed according to Gray-coded constellation mappings.

BPSK, QPSK and 16-QAM encoding tables

BPSK

Input bit (b0)	I-out	Q-out
0	-1	0
1	1	0

QPSK

Input bit (b0)	I-out	Input bit (b1)	Q-out
0	-1	0	-1
1	1	1	1

16-QAM

Input bits (b0, b1)	I-out
00	-3
01	-1
11	1
10	3

Input bits (b2, b3)	I-out
00	-3
01	-1
11	1
10	3

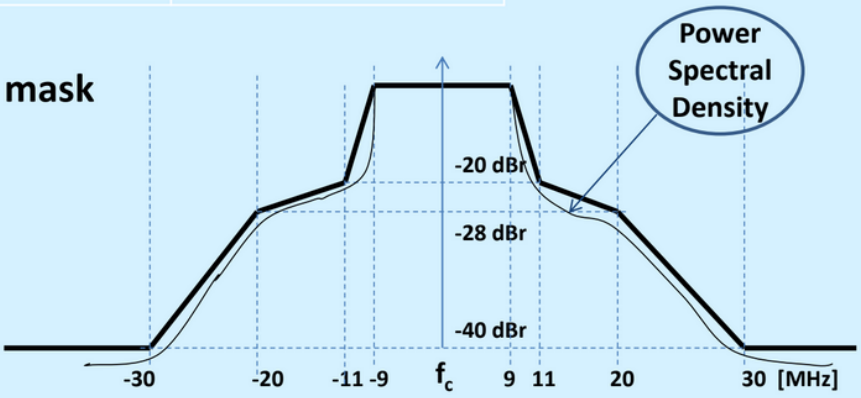
Examples:
16-QAM constellation point (I, Q)=(-3,-3) corresponds to bits (b0 b1 b2 b3)= (00 00).
16-QAM constellation point (I, Q)= (+3, -1) Corresponds to bits (b0 b1 b2 b3)= (10 11).

The complex coordinates (I+jQ) must be normalized by a factor K_{MOD} to achieve the same average power for all mappings (BPSK, QPSK, 16QAM and 64-QAM).

$C = (I+jQ) \times K_{MOD}$

Modulation	K_{MOD}
BPSK	1
QPSK	$1/(2)^{1/2}$
16-QAM	$1/(10)^{1/2}$
64-QAM	$1/(42)^{1/2}$

Transmit spectrum mask



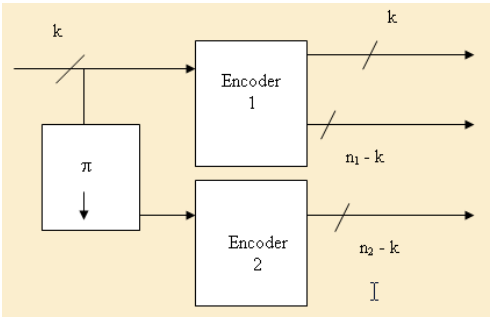
27. Zasady turbokodowania, schemat blokowy turbokoder o sprawności 1/3.

https://www.invocom.et.put.poznan.pl/~invocom/C/P1-7/pl/P1-7/p1-7_9_1.htm

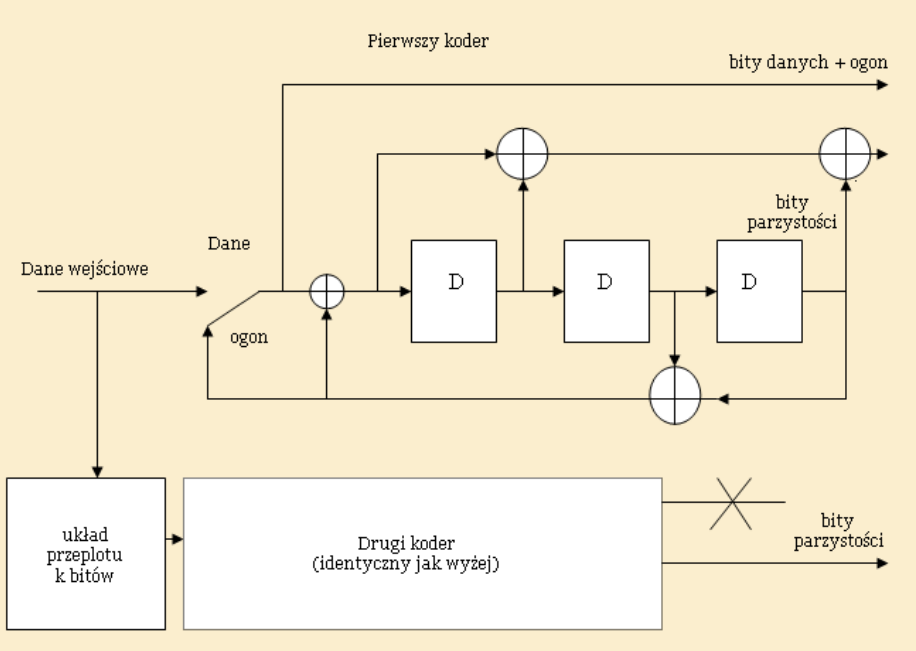
Turbo-kody stanowią dekodowane iteracyjnie równoległe połączenie kodów splotowych. W typowym przypadku turbo-koder składa się z dwóch koderów splotowych, pierwszy z nich koduje bezpośrednio bity informacyjne, drugi koduje te bity po przejściu przez układ przeplotu.

Dekodowanie turbo-kodów przy pomocy dekodera maksymalnej wiarygodności (ML) jest zbyt złożone ponieważ są one równoważne kodom splotowym czasowo zmiennym o bardzo dużej liczbie stanów. Kluczem do pokonania dużej złożoności dekodera jest istnienie sub-optymalnego algorytmu dekodowania, którego jakość jest bardzo bliska jakości dekodera maksymalne wiarygodności.

Schemat blokowy turbo-kodera równoległego:



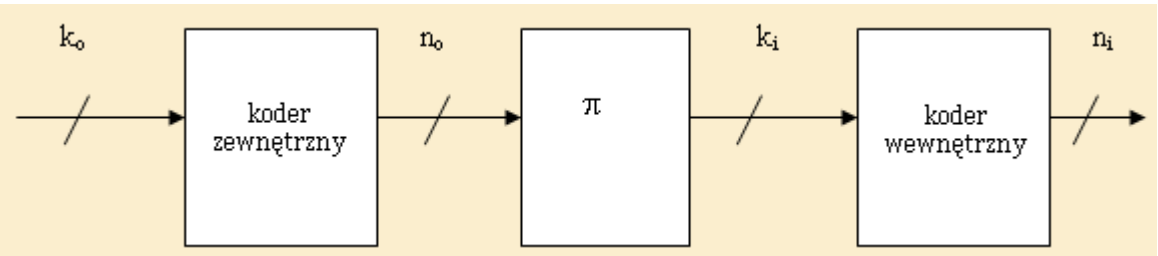
Schemat blokowy kodera 1/3



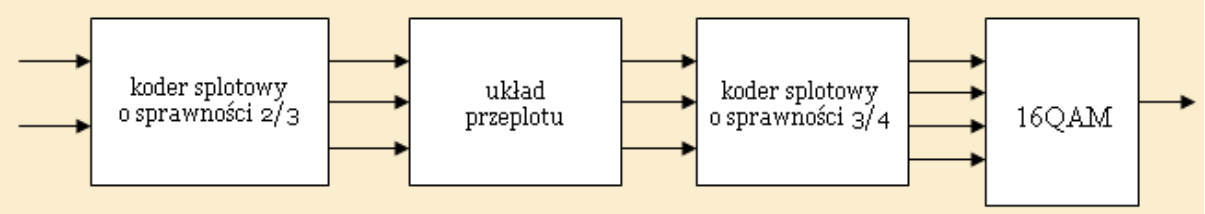
Obydwa kodery splotowe wchodzące w skład turbo-kodera są systematycznymi i rekursywnymi koderami splotowymi. Obydwa kodery splotowe kodują te same bity informacyjne, ale bity te przed podaniem na wejście drugiego kodera splotowego przechodzą przez układ przeplotu. Sprawność pierwszego kodera splotowego z rys. 1 wynosi $R=k/n_1$, natomiast sprawność drugiego kodera na rys. 1 wynosi $R=k/n_2$. Zauważmy, że obydwa kodery są systematyczne, więc nie ma potrzeby aby transmitować dwa razy te same bity informacyjne. Wyjście drugiego kodera dla bitów informacyjnych zostało więc usunięte. Sprawność turbo-kodera wynosi więc $R=k/(n_1 +n_{2+k})$.

Przykładowy turbo-koder pokazany na rys. 2 posiada sprawność R=1/3 (k=1, $n_1=n_2$ =2)

Blokowy szeregowego turbo-kodera:



Szeregowy turbo-koder o sprawności 1/2 wykorzystujący modulację 16-QAM:



28. Wyjaśnij pojęcia: częstotliwość pracy, kanał transmisyjny, łącze transmisyjne.
Częstotliwość pracy - częstotliwość na jakiej działa nasze pasmo.

wszedzie inne definicje

Kanał jest rozumiany jako pojedyncze łącze pomiędzy dwoma urządzeniami systemu transmisji. Może to być bezpośrednie połączenie za pomocą pary przewodów, dla pojedynczego kanału, lub część tego łącza wynikająca z podziału czasowego lub częstotliwościowego kanału fizycznego.

A channel is an allocation of the spectrum (channel frequency).
A link is connection between two terminals, formerly cabled, but now quite often RF. A link can support multiple channels.

29. Współczynnik wykorzystania pasma

DIPOL**:**

$$Rb=B*\eta$$

gdzie:
Rb - prędkość transmisji w b/s
B - szerokość pasma w Hz
η - współczynnik wykorzystania pasma w b/s/Hz, (spectral efficiency) mówi ile bitów można przenieść wraz z jedną zmianą sygnału nośnego, η - to podstawowe kryterium oceny zdolności transmisyjnych modulacji, oczywiście w połączeniu z odstępem średniej mocy szumów do widmowej gęstości mocy.
Od razu widać że im szersze pasmo B i większy współczynnik h tym prędkość transmisji Rb jest większa.

WIKIPEDIA:
Wydajność widmowa lub **wydajność szerokości pasma** odnosi się do przepustowości danych, które mogą być przesyłane na danym paśmie przenoszenia w konkretnym systemie komunikacji. Jest miarą tego, jak efektywnie używane jest ograniczone spektrum częstotliwości przez protokół warstwy fizycznej i czasami przez Medium Access Control (protokół dostępu do kanału.

Wydajność widmowa łącza cyfrowego systemu komunikacji jest mierzona w *bit/s/Hz* lub, rzadziej ale jednoznacznie, w *(bit/s)/Hz*. Jest to prędkość przesyłu danych sieci (użyteczna informacja o przepustowości danych wykluczająca kody korekcji błędów) lub maksymalna wydajność podzielona przez szerokość pasma (bandwidth) w hercach kanału komunikacji lub łącza danych. Alternatywnie, wydajność widmowa może być zmierzona w bit/symbol, co jest ekwiwalentem *bits per channel use* (bity na kanał) - (bpcu). Sugeruje to, że prędkość przesyłu danych jest podzielona przez szybkość transmisji symboli (szybkość modulacji) lub częstotliwość pulsu kodowania liniowego.

Wydajność widmowa łącza jest zazwyczaj używana do analizowania wydajności metody cyfrowej modulacji lub kodowania liniowego, czasami w kombinacji z kodem korekcji błędów (FEC) lub z innymi wyższymi warstwami protokołu. W powyższych przypadkach, „bit” odnosi się do użytkowego bitu danych; czas wykonania FEC jest zawsze wykluczany.

Przepustowość systemu MIMO

System (1,1) : $\eta = \log_2(1+SNR)$

System (m,m) : $\eta = \log_2(\det(I_m + \frac{SNR}{m} HH^*))$

η - współczynnik wykorzystania pasma [b/s/Hz]

SNR – średni stosunek mocy sygnału do mocy szumu na zaciskach anteny odbiorczej

I_m – macierz jednostkowa $m \times m$

H^* – macierz H sprzężona i transponowana

Współczynnik wykorzystania pasma może wzrosnąć nawet m-krotnie

30. Klasyczny wzór Shannona na przepustowość łącza.

- **The Shannon capacity formula for a single user (ideal band limited AWGN channel) is the following** $C_b = B\log_2(1+S/N)$

  where C_b is in bits per second, signal power $S = C_b E_b$ *in watts* and noise power $N = B\,N_o$ in watts.

  The normalized capacity is $C = C_b/B = \log_2(1+C_b E_b/BN_o) = \log_2(1+\frac{E_b}{N_o}C)$

Twierdzenie o przepustowości Shannona-Hartleya głosi, że można zwiększyć przepustowość wyrażoną w bitach na sekundę, poprzez zwiększenie szerokości pasma lub mocy sygnału, lub poprzez zmniejszenie szumów. Rezultat jest przedstawiony w postaci następującego równania[1][2]:

$$C = W \log_2\left(1+\frac{S}{N}\right),$$

gdzie:

C – przepustowość kanału w bitach na sekundę,
W – szerokość pasma w hercach,
S – moc sygnału,
N – moc szumu,
S/N – stosunek mocy sygnału do mocy szumów w skali liniowej.

31. Przeciwdziałanie zanikom wielodrogowym

W celu przeciwdziałania zanikom wielodrogowym bardzo często stosuje się odbiór zbiorczy − przestrzenny, kątowy lub częstotliwościowy. Jest to jednak rozwiązanie kosztowne, dlatego szuka się innych, prostszych metod niwelowania tego zjawiska. Do najważniejszych z nich należą:

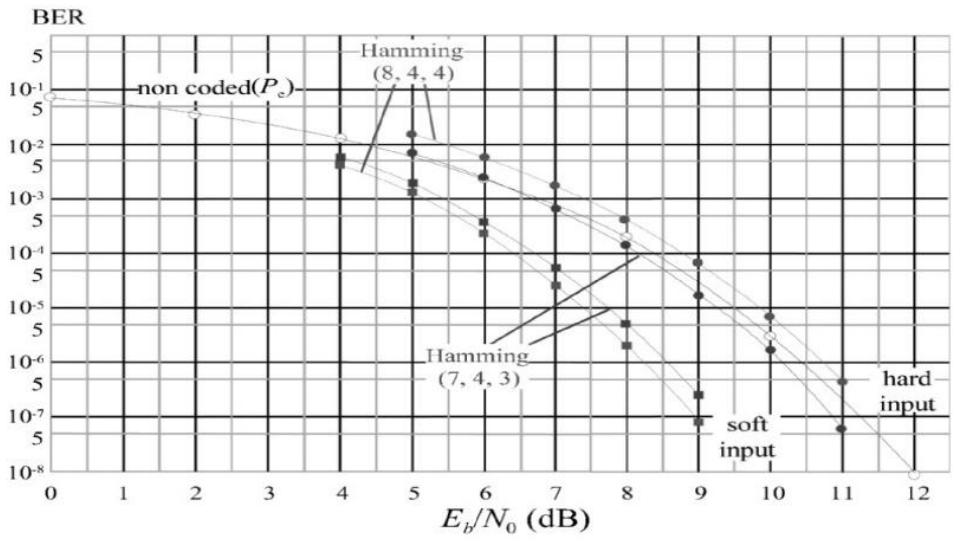
1. Regulacja wysokości zawieszenia anten w celu przesunięcia stref odbicia w obszary o silniejszym tłumieniu fali radiowej przez powierzchnię gruntu.

2. Zwiększanie kąta inklinacji (kąta nachylenia względem płaszczyzny poziomej) trajektorii fali bezpośredniej przez umieszczenie jednej z anten maksymalnie wysoko, drugiej − nisko, na wieżach lub masztach antenowych. Dzięki temu zwiększa się kąt między falą

bezpośrednią i falą odbitą, co przy małych kątach połowy mocy anten, powoduje silniejsze tłumienie fal odbitych. Dodatkowe wzmocnienie tego efektu można uzyskać przez nieznaczne zwiększenie kątów elewacji obu anten.
3. Odpowiedni wybór lokalizacji stacji radiowej, który powoduje zasłonięcie anteny, przez naturalne przeszkody terenowe (skały, wzniesienia, itp.), przed ewentualną falą odbitą. Analogicznie, można sztucznie zasłonić część przestrzeni dookoła anteny. Technika ta może jednak spowodować zwiększenie tłumienia fali bezpośredniej, na skutek ograniczenia przestrzeni uczestniczącej efektywnie w przenoszeniu energii między antenami .
4. Wykorzystywanie polaryzacji wertykalnej fali radiowej dla tras znajdujących się nad obszarami wodnymi. Przy kącie padania fali na powierzchnię wody większych od 0,7° i częstotliwości fali radiowej powyżej 3 GHz, tłumienie powierzchni wody dla fali o polaryzacji wertykalnej jest większe o 2 do 17 dB w porównaniu z tłumieniem dla fali spolaryzowanej horyzontalnie

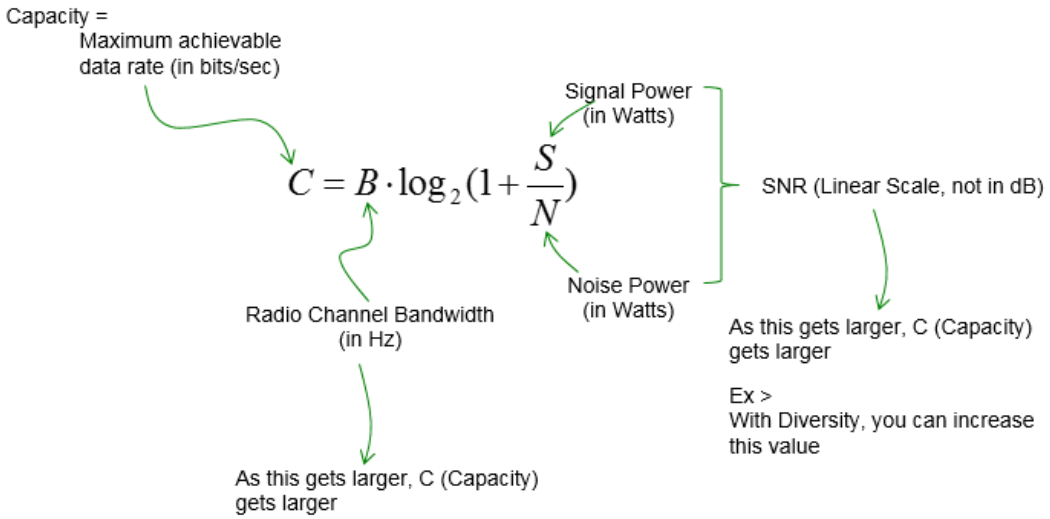
32. Wyjaśnij pojęcie zysk kodowania – przedstaw na wykresie.
- Zysk kodowy jest zdefiniowany jako różnica pomiędzy wartością SNR wymaganą do uzyskania żądanego poziomu BER w systemie z kodowaniem w porównaniu do systemu bez kodowania.
- Zysk kodowy jest funkcją BER, często podawana jest jego wartość maksymalną czyli tzw. asymptotyczny zysk kodowy - zależny wyłącznie od parametrów kodu i jego możliwości korekcyjnych) - R i dmin.

ZYSK KODOWY – PRZYKŁAD



Zysk kodowy dla kodu Hamminga dla dekodera twardo- i miękko-decyzyjnego.

33. Wzór na przepustowość kanału.



Gy ro sik

34. Zależność/wzór na efektywność widmową dla systemu jedno antenowego

$$\eta_{max} = log_2(1 + SNR) \qquad (2.2)$$

dla systemu wieloantenowego

$$\eta_{max} = \log_2 det\left[I_m + \frac{\rho}{n}\hat{R}_c\right] \qquad (2.12)$$

gdzie:
n,m – liczna anten odpowiednio nadawczych, odbiorczych.
I_m – macierz jednostkowa o wymiarach $m \times m$.

Po uwzględnieniu wyrażeń (2.10) oraz (2.12) otrzymujemy:

$$\eta_{max} = \log_2 det\left[I_m + \frac{\rho}{n}\hat{H}\hat{H}^{\dagger}\right] \qquad (2.13)$$

35. Graniczna odporność na zakłócenia

Graniczna odporność na zakłócenia

$$SNR_0 \le \left[1 + \frac{f_M}{B} SNR\right]^{\frac{B}{f_M}} - 1$$

B/f_M – współczynnik poszerzenia pasma
(f_M – pasmo sygnału przed modulacją, B – pasmo sygnału w kanale)

Tutaj $SNR = \frac{S}{N} = \frac{S}{\eta f_M}$

Dla $B/f_M = 1$, $SNR_0 =< SNR$

Graniczna odporność na zakłócenia

Graniczna szybkość transmisji w kanale:

$$C = B\log_2(1 + \frac{S}{\eta B}) = B\log_2(1 + \frac{f_M}{B}\frac{S}{\eta f_M}) = B\log_2(1 + \frac{f_M}{B} SNR)$$

Szybkość transmisji na wyjściu odbiornika:

$$C_0 = f_M \log_2(1 + SNR_0)$$

Ponieważ $C_0 \le C$ otrzymuje się

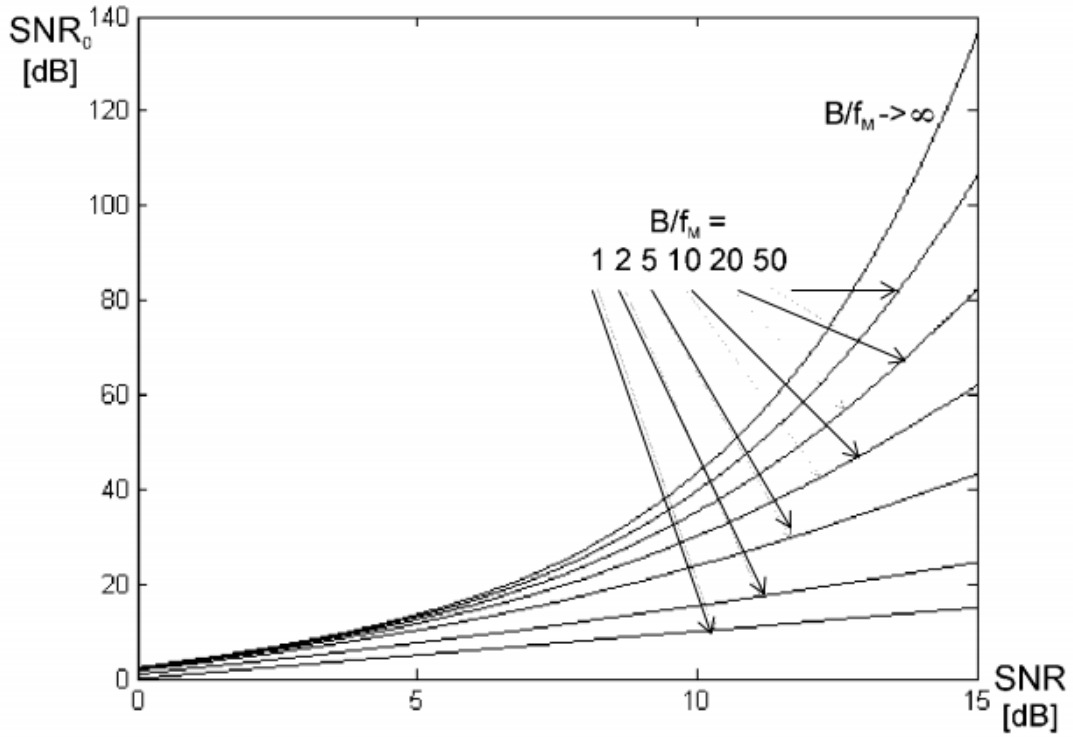
$$\log_2(1 + SNR_0) \le \frac{B}{f_M}\log_2(1 + \frac{f_M}{B} SNR)$$

$$\log_2(1 + SNR_0) \le \log_2(1 + \frac{f_M}{B} SNR)^{\frac{B}{f_M}}$$

$$1 + SNR_0 \le (1 + \frac{f_M}{B} SNR)^{\frac{B}{f_M}}$$

$$SNR_0 \le (1 + \frac{f_M}{B} SNR)^{\frac{B}{f_M}} - 1$$

Graniczna odporność na zakłócenia



36. Co oznacza skrót ARQ – wady i zalety systemu ARQ

Ponieważ systemy kodowanie korekcyjne nie gwarantuje uzykanie zerowej liczby błędów na wyjściu odbiornika, w systemach przeznaczonych do przesyłania danych stosuje się wykrywanie błędów połączone z retransmisją błędnych bloków czyli system ARQ. Wykrywanie błędów polega na sprawdzeniu, czy została zachowana reguła, według której dopisano w nadajniku nadmiarowe bity (na podstawie odebranych bitów informacyjnych ponownie wylicza się bity nadmiarowe, a następnie porównuje je z odebranymi). Istnieją trzy warianty systemu ARQ: stop-and-wait (SAW), go-back-N (GBN) oraz selective repeat (SR). We wszystkich stosowanych w praktyce systemach ARQ, jako kod nadmiarowy, wykorzystuje się blokowe kody cykliczne. Reguła kodowania polega tu na dzieleniu bloku danych przez pewien wielomian charakterystyczny dla danego kodu (tzw. wielomian generacyjny kodu) i dopisywanie jako bitów nadmiarowych - reszty uzyskanej z tej operacji.

Wady: - konieczność opracowania specjalnego protokołu, - zmniejszenie szybkości efektywnej w wyniku retransmisji oraz przesyłania informacji o odebranych blokach, - konieczność buforowania danych, - poszczególne bloki mogą być odbierane z różnym opóźnieniem. -

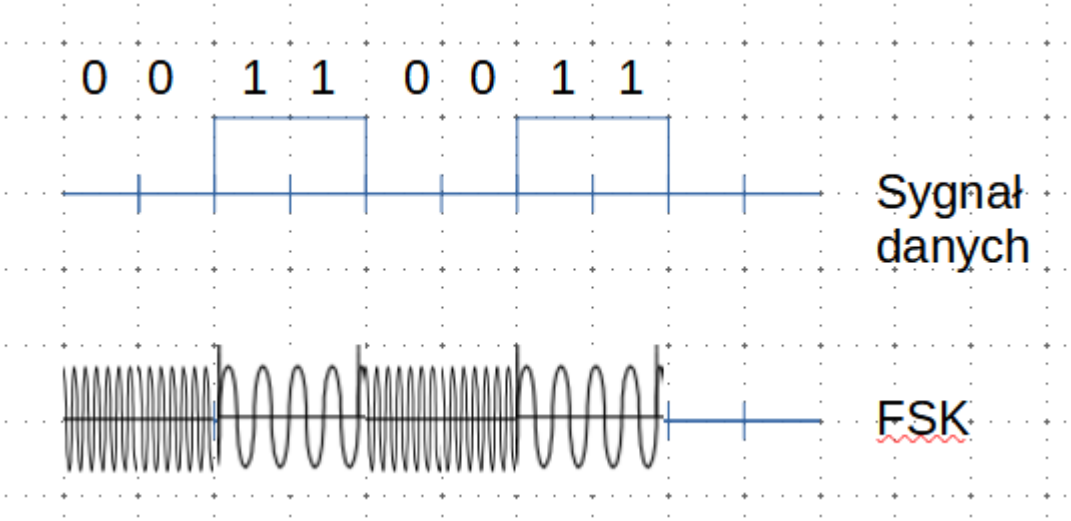
Zalety: - dane przekazywane użytkownikowi końcowemu są pozbawione błędów, - operacja detekcji (wykrywania) błędów może być zrealizowana w prosty (tani) i szybki sposób, - idealna metoda dla przesyłania danych pomiędzy komputerami: - przykładem systemu ARQ jest sieć Internet z protokołem TCP

37. W jakim celu realizuje się przeplot?

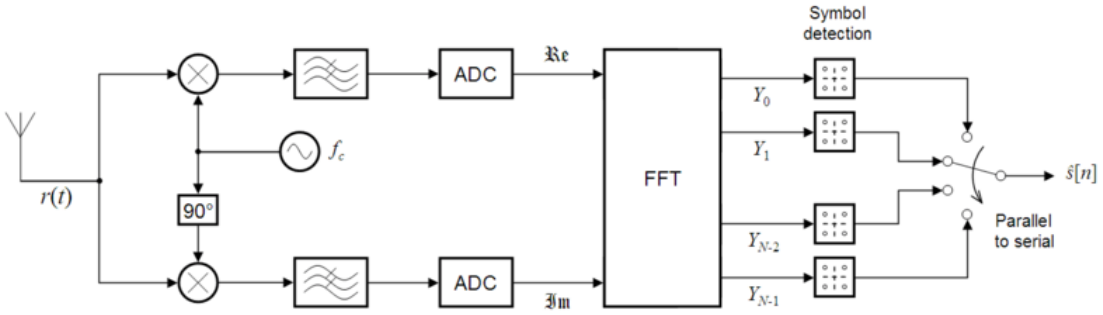
Przeplot - w nadajniku dane są wpisywane rzędami do tablicy o m rzędach i n kolumnach, a przesyłane do modulatora kolumnami. - operacja wykonywana po kodowaniu nadmiarowym - operacja przeplotu (interleaving): - powoduje rozproszenie serii błędów, - prosta i często stosowana w praktyce metoda (np. w GSM).

38. Na czym polega modulacja FSK narysuj przebieg sygnału binarnego FSK dla ciągu informacyjnego 00110011

W przypadku kluczowania częstotliwości (FSK), amplituda sygnału nośnego pozostaje bez zmian, natomiast zmiany sygnału danych, powodują występowanie skokowych (pomiędzy dwoma częstotliwościami) zmian częstotliwości sygnału nośnego.



39. Odbiornik OFDM



40. Na czym polega wielodostęp OFDMA

OFDM w pierwotnej postaci był pomyślany jako technika modulacji cyfrowej, do transmisji punkt-punkt lub punkt-wielopunkt (rozsiewczej). Możliwe jest jednak dostosowanie OFDM do użycia w roli metody dostępu wielu stacji do medium transmisyjnego. W OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) podział częstotliwości i dostęp przez wielu użytkowników jest osiągany przez przypisanie różnym użytkownikom różnych podkanałów. OFDMA wspiera różnicowanie QoS przez umożliwienie przypisania różnej ilości podkanałów różnym użytkownikom, podobnie jak w nowoczesnych sieciach CDMA.

41. Na czym polega wielodostęp SC-FDMA

42. Wymień trzy rodzaje charakterystyk promieniowania anten

dookólna, kierunkowa, izotropowa

43. Wymień i wyjaśnij zasadę działania trzech kodów transmisyjnych.

Manchester

Zasada działania kodu Manchester polega na zmianie poziomu sygnału w środku każdego bitu sygnału wejściowego. Bitowi „1" odpowiada zmiana poziomu od wyższego do niższego, a „0" - od niższego do wyższego. Przejście między poziomami sygnału występują przy każdym bicie, w związku z czym możliwa jest

ciągła kontrola synchronizacji detektora ze strumieniem danych, nawet w przypadku nadawania długiej sekwencji zer lub jedynek. Fakt ten może być również wykorzystywany do detekcji błędów – brak oczekiwanej zmiany poziomu sygnału oznacza przekłamanie. Kod Manchester wymaga impulsów dwukrotnie krótszych niż

44. Napisz ogólny wzór na sygnał zmodulowany

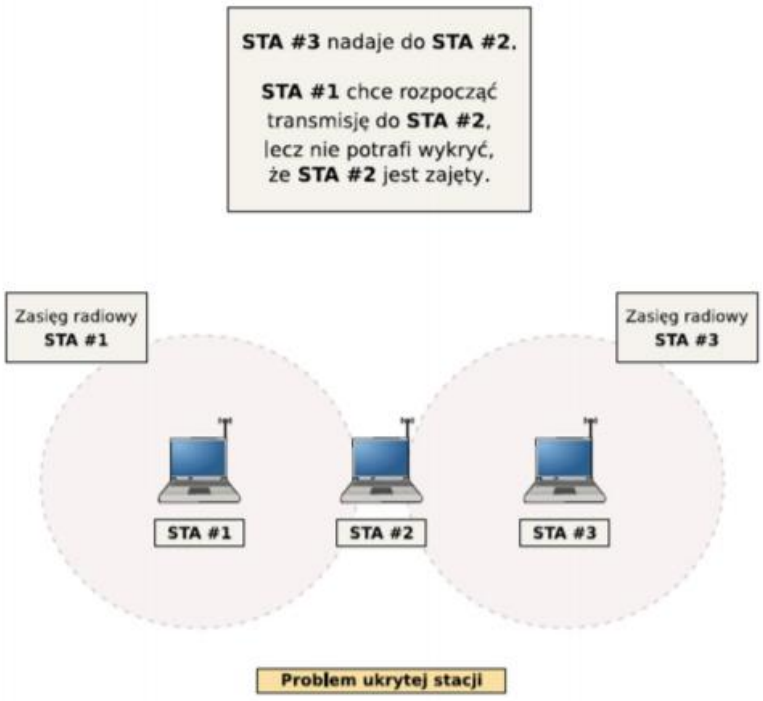
45. Wyjaśnij pojęcie sprawność kodowania, do czego się odnosi

Sprawność kodowania - względna szybkość kodowania R, wynosi R=k/n , tzn. na każde k bitów wejściowych (informacyjnych) generuje n bitów kodu.

46. Narysuj przebieg sygnału zmodulowanego QPSK dla ciągu 001100101001

47. Wyjaśnij problem ukrytej stacji

Stacja jest ukryta jeżeli znajduje się w zasięgu stacji odbierającej dane, ale jest poza zasięgiem stacji nadawczej.



Rozważmy co się stanie, gdy terminal STA1 nadaje do terminalu STA2.
Terminal STA3, nie znajduje się w zasięgu terminalu STA1, sprawdzając dostępność kanału nie usłyszy, że terminal STA1 nadaje w tym czasie do STA2, w związku z czym błędnie stwierdzi, że kanał jest wolny i może nadawać do STA2. W takim przypadku może dojśc do kolizji. Problem ten nazywa się problemem ukrytej stacji (ang. hidden station). Terminal STA3 nie jest w stanie wykryć czy jego potencjalny rywal w dostępie do kanału (terminal STA1) aktualnie nadaje czy nie, ponieważ jest zbyt oddalony.

48. Tryby pracy sieci 802.11

- tryb **ad hoc** - (nazywany także *peer-to-peer*) w tym wypadku wszystkie urządzenia sieci komunikują się ze sobą bezpośrednio (jeśli pozwala na to zasięg radiowy) – nie wykorzystuje się punktów dostępowych;

- tryb **infrastruktury** - (lub też tryb stacjonarny) wykorzystuje punkty dostępowe (AP); wszystkie urządzenia komunikują się tylko z AP, który spełnia funkcję bramy (do sieci przewodowej) i pośredniczy w komunikacji pomiędzy urządzeniami sieci bezprzewodowej (STA).

49. Różnica między ruterem bezprzewodowym, mostem i repeaterem.

Repeater jest jak wzmacniacz sygnału; nasłuchuje nadchodzącego sygnału, wzmacnia go i wysyła w dół linii, aby był słyszalny.

Z drugiej strony most nasłuchuje przychodzącego sygnału, rozumie, skąd pochodzi i dokąd musi iść, i tylko odpowiednio go kieruje.

Most jest zasadniczo mądrzejszy niż repeater. Wzmacniacz przekazuje sygnał bez względu na to, gdzie ma być wysłany lub skąd pochodzi, podczas gdy most upewni się, że sygnał dotrze tylko tam, gdzie powinien.

Funkcje routera są podobne do mostu. Różnica polega na tym iż routery są używane do przekazywania danych pomiędzy sieciami opartymi na różnych technologiach oraz na większym zaawansowaniu technicznym

50. Różnice między kolejnym standardami 802.11 dotyczącymi warstwy fizycznej.

Nazwa	Wspierane szybkości [Mb/s]	Pasmo [GHz]	Szerokość kanału [MHz]	Liczba strumieni MIMO	Typ modulacji
802.11	1, 2	2,4	22	1	FHSS, DSSS, IR
802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	5	20	1	OFDM
802.11b	1, 2, 5.5, 11	2,4	22	1	HR-DSSS,CCK
802.11g	1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54	2,4	20	1	HR-DSSS, CCK, OFDM
802.11n	100, 150, 300, 450, 600	2,4 lub 5	20, 40	4	OFDM
802.11ac	433, 867, 1300, 1733, ..., 6928	5	20, 40, 80, 160	8	OFDM
802.11ad	do 6912	60	2,16	1	OFDM

51. Podział na ramki zarządzające, kontrolne, ich rodzaje i przeznaczenie (np. RTS, CTS, ACK)

- Ramki zarządzające (ang. management frames) – określające parametry połączenia oraz odpowiedzialne za podłączenie klienta do sieci radiowej,
    - beacon,

    - probe request,
    - probe response,
    - authentication request,
    - authentication response,
    - deauthentication request,
    - association request,
    - associacion response,
    - disassociacion request

- Ramki kontrolne (ang. control frames) – ramki potwierdzeń, oraz ramki pozwalające na zarządzanie czasem radiowym np. **RTS/CTS/ACK**,
- Ramki danych (ang. data frames) – niosące dane pochodzące z wyższych warstw modelu OSI,

52. Zasada wymiany ramek między stacją źródłową i docelową w 802.11.

53. Koncepcje rozwoju sieci WLAN

Perspektywy rozwoju 802.11

- Integracja systemów WLAN z GPRS/UMTS z wykorzystaniem roamingu
- Hot spots czyli publiczne sieci WLAN
- Voice over WLAN
- Polityka cenowa i systemy bilingowe
- Sieci kratowe (standard IEEE 802.11s)
- Femtokomórki
- Aspekty prawne

54. Systemy MIMO

MIMO (ang. *Multiple Input, Multiple Output*) – rozwiązanie zwiększające przepustowość sieci bezprzewodowej polegające na transmisji wieloantenowej zarówno po stronie nadawczej, jak i po stronie odbiorczej.

Podstawowa zaleta MIMO wydaje się prosta: wiele anten wysyła i odbiera „większą ilość" sygnału. W rzeczywistości MIMO jest w stanie zaoferować o wiele więcej. Posiadanie po stronie odbiorczej wielu anten i odbiorników nie tylko zwiększa wartość odebranego sygnału, ale również zmniejsza negatywne skutki wielościeżkowości poprzez odpowiednie sumowanie poszczególnych składników odebranego sygnału.

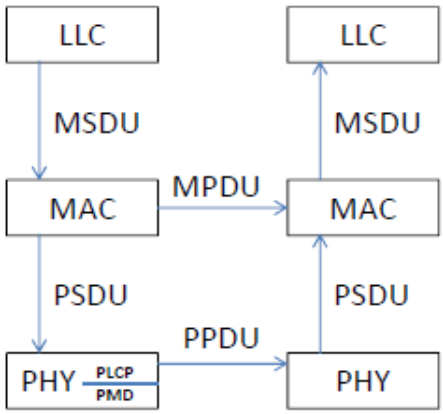
55. Ewolucja bezprzewodowych sieci dostępowych.

56. Charakterystyczne parametry systemów dostępowych.

57. Poszczególne warstwy i ich funkcje w 802.11

Ogólnie tu dużo info
https://www.dipol.com.pl/warstwy_fizyczne_w_standardzie_ieee_802_11__bib511.htm

PHY	**physical layer**
MAC	**medium access control**
LLC	**logical link control**
MSDU	**MAC service data unit**
MPDU	**MAC protocol data unit**
PLCP	**physical layer convergence procedure**
PMD	**physical medium dependent**
PSDU	**PLCP (or PHY) service data unit**
PPDU	**PLCP protocol data unit**



Protocol layering and messaging

Warstwy fizyczna PHY i kontroli dostępu do miedium MAC

Dane użytkownika są przekazywane między warstwami jako **SDU** (jednostka danych serwisowych).

MAC odbiera dane z warstwy LLC i dostarcza je do warstwy LLC w jednostce **MSDU**.

PHY odbiera dane z MAC i dostarcza je do MAC w **PSDU**.

PLCP i PMD są podwarstwami warstwy PHY.

MAC i LLC są podwarstwami warstwy łącza danych (Data Link Layer - DLL).

Podwarstwa **LLC** jest przede wszystkim odpowiedzialna za:

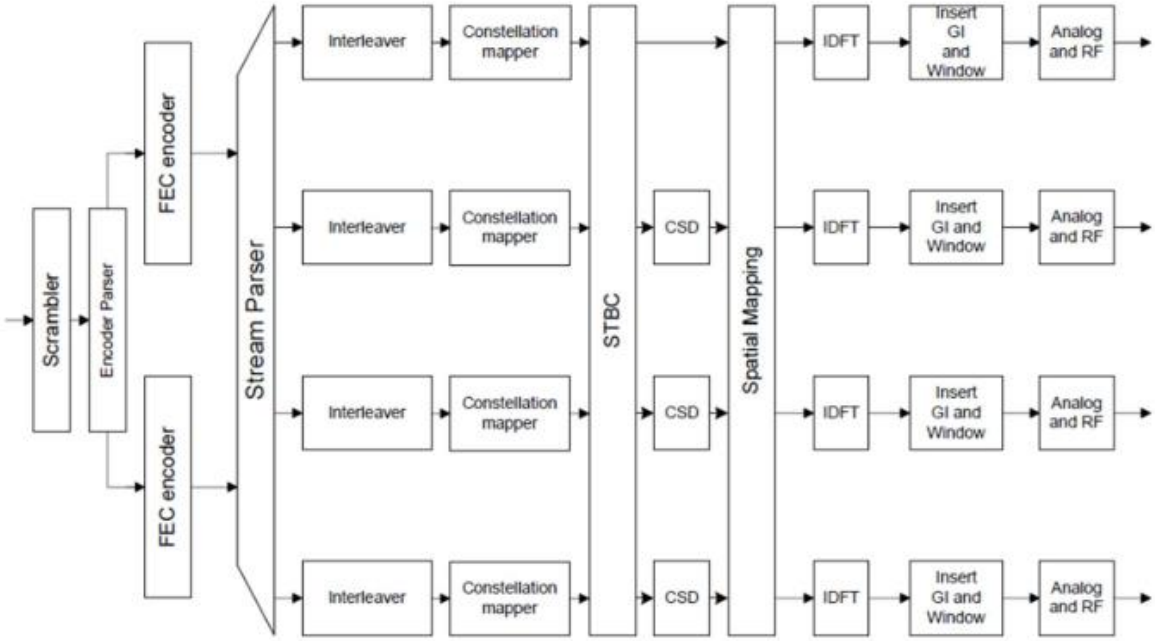
- rozdzielanie, zwielokrotnianie danych transmitowanych przez podwarstwę MAC (podczas transmitowania) oraz łączenie ich (podczas odbierania),
- jeżeli zachodzi taka potrzeba, sterowanie przepływem, detekcję i retransmisję zgubionych pakietów.

LLC określa więc, które mechanizmy będą używane do kontroli transmisji, a które do przesyłania danych.

DLL zadania:

– Dołączenie, Odłączenie, Przełączenie terminala
– Uwierzytelnienie
– Zapewnienie prywatności
– Synchronizacja
– Dystrybucja
– Przekaz danych

58. Budowa nadajnika 802.11



59. Parametry warstwy fizycznej sieci 802.11 (ilość kanałów, szerokość pasam, rodzaj modulacji, wykorzystywane częstotliwości

	802.11	802.11b	802.11a	802.11g	802.11n	802.11ac
PHY technology	DSSS	DSSS/CCK	OFDM	OFDM DSSS/CCK	SDM/ OFDM	SDM/OFDM MU-MIMO
Data rates (Mbps)	1, 2	5.5, 11	6-54	1-54	6.5 - 600	6.5 – 6933.3
Frequency band (GHz)	2.4	2.4	5	2.4	2.4 and 5	5
Channel spacing (MHz)	25	25	20	25	20 and 40	20, 40, 80 and 160
Standard completed in the year:	1997	1999	1999	2003	2009	2013

SDM - spatial division multiplexing, **MU-MIMO** – multi-user multiple-input multiple-output, **DSSS** – direct sequence spread spectrum, **CCK** – complementary code keying, **OFDM** – orthogonal frequency division multiplexing

Standard	Pasmo [GHz]	Dostępne szerokości kanałów [MHz]	Liczba kanałów 1/	Charakter pasma
802.11a	5,0	20	12 4/	UNII 2/
802.11b	2,4	20	11 lub 13 lub 14	ISM 3/
802.11g	2,4	20	11 lub 13 lub 14	ISM
802.11n	2,4 5,0	20/40 20/40	11-14 8/4	ISM UNII-1
802.11ac	5,0	20/40/80/160 20/40/80/160	8/4/2/1 11/5/2/1	UNII-1 UNII-2
802.11ad	60,0	2160	4	Pasmo dla komunikacji bezprzewodowej

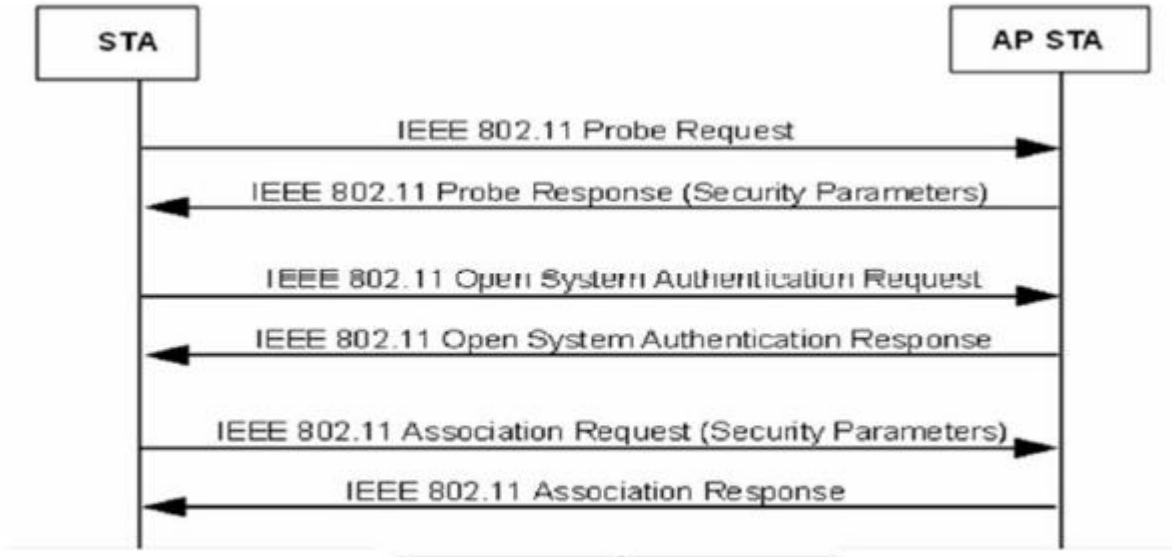
1/ Liczba kanałów może być różna w zależności od regulacji obowiązujących w danym państwie.
2/ Unlicensed National Information Infrastructure.
3/ Industrial, Scientific, Medical.
4/ 8 kanałów do zastosowań w pomieszczeniach, 4 do pracy PTP (*point to point*).

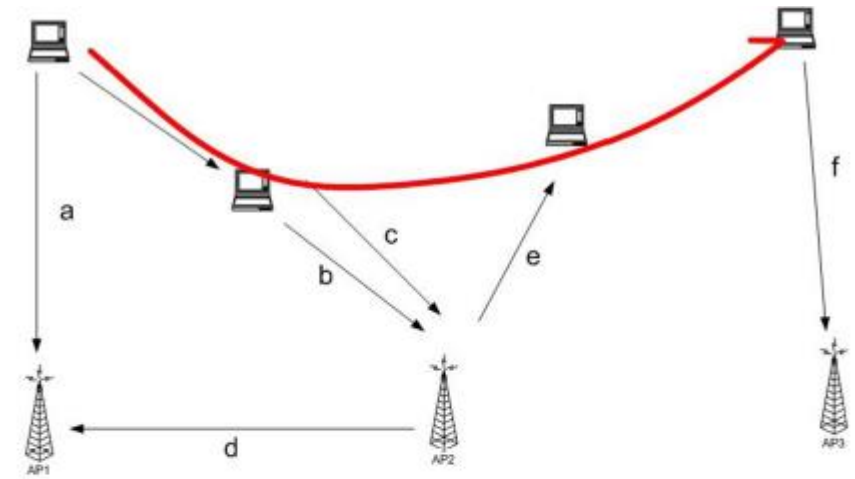
60. Funkcje warstwy łącza danych

– Dołączenie, Odłączenie, Przełączenie terminala
– Uwierzytelnienie
– Zapewnienie prywatności
– Synchronizacja
– Dystrybucja
– Przekaz danych

61. Mechanizm dołączenia, odłączenia i przełączenia terminala do punktu dostępowego w 802.11

• Cel: Podłączenie terminala do punktu dostępowego (tryb z infrastrukturą)
• Terminal „skanuje” wszystkie kanały żeby odnaleźć istniejące punkty dostępowe (jednocześnie mierzy poziom sygnału)
– Aktywne skanowanie: stacja wysyła wiadomości “Probe request” na poszczególnych kanałach i oczekuje na odpowiedź punktu dostępowego
– Pasywne skanowanie: Stacja nasłuchuje ramek Beaconwysyłanych cyklicznie przez punkty dostępowe
• Punkt dostępowy tworzy listę podłączonych stacji identyfikując stacje na podstawie adresu MAC. Komunikacja jest możliwa wyłącznie pomiędzy podłączonymi stacjami. Lista stacji :
– Zawiera informacje o możliwościach danej stacji (np. wspierane standardy)
– Pozwala na komunikacje pomiędzy terminalami dołączonymi do różnych punktów dostępowych
• Podłączenie w tyrbiead hoc
– Stacja nasłuchuje ramek Beaconzawierających skonfigurowaną nazwę sieci
– W momencie odebrania ramki Beaconstacja uruchamia procedurę podłączenia
– W przypadku gdy stacja nie odbierze ramki Beacon, to sama wysyła ramkę Beaconz ustaloną nazwą sieci
• Wszystkie stacje uczestniczą w wysyłaniu ramek Beacon
– Stacje losują czas pomiędzy wysłaniem kolejnej ramki Beacon
– Ramkę Beaconwysyła ta stacja, która wylosuje najmniejszy czas pozostałe losują od nowa





(a) ---- The station finds AP1, it will authenticate and associate.

(b) ---- As the station moves, it may pre-authenticate with AP2.

(c) ---- When the association with AP1 is no longer desirable, it may reassociate with AP2.

(d) ---- AP2 notify AP1 of the new location of the station, terminates the previous association with AP1.

(e) ---- At some point, AP2 may be taken out of service. AP2 would disassociate the associated stations.

(f) ---- The station find another access point and authenticate and associate.

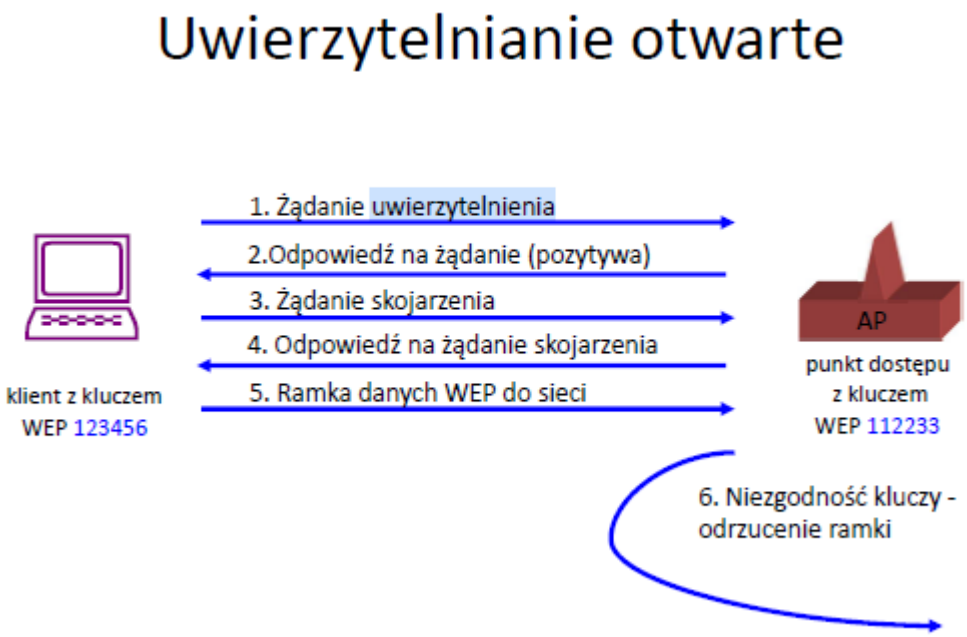
62. Sposób uwierzytelnienia w 802.11

Uwierzytelnianie otwarte

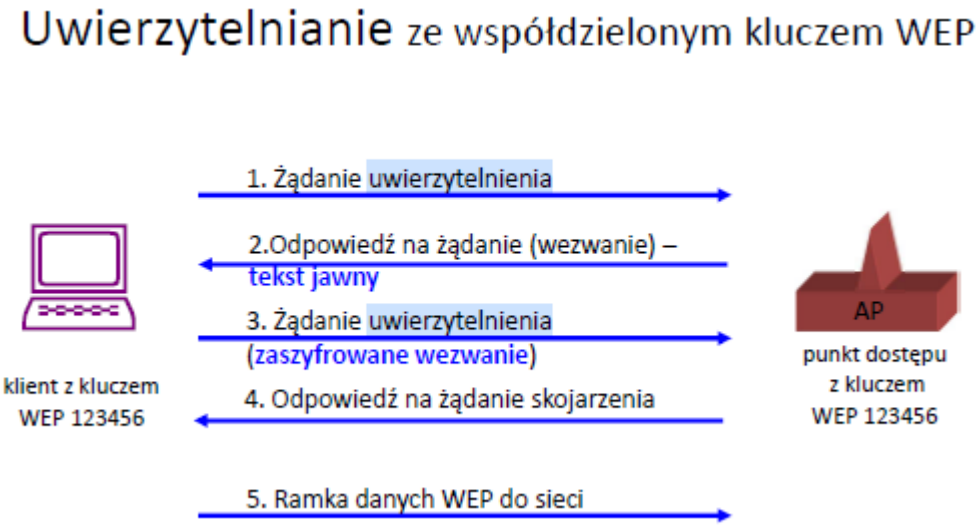
• de facto brak uwierzytelniania,

• każde żądanie uwierzytelniania rozpatrywane pozytywnie,

• użyteczne tylko w przypadku konieczności uzyskania szybkiego dostępu do sieci,
• dalszy dostęp możliwy tylko w przypadku gdy występuje zgodność kluczy WEP,
• gdy szyfrowanie WEP wyłączone – brak bezpieczeństwa w sieci



Uwierzytelnianie ze współdzielonym kluczem WEP
• współdzielenie –uwierzytelnianie i szyfrowanie wykorzystują ten sam klucz,
• konieczne aktywne szyfrowanie WEP i pasujące do siebie klucze,
• klucze WEP stanowią kontrolę dostępu,
• w przypadku niezgodności kluczy WEP klient nie może „skojarzyć się" z punktem dostępu



63. Zasady funkcjonowania WEP, WPA, WPA2

Szyfrowanie WEP – Wired Equivalent Privacy
– Algorytm szyfrujący RC4
– Oparty o operację XOR na kluczu i ciągu danych.
– Klucz
• Część użytkownika + część zmienna (Initialization Vector)
• Dla 128 klucza (104 + 24(IV)) - jedynie 16,5 mln unikatowych kluczy
– Stosunkowo łatwy do złamania
• 2001 – FMS (Fluhrer, Mantin, Shamir) hipotetyczny sposób złamania WEP
• Implementacja w laboratoriach IT&T
• Oparte o słabe wektory IV (60 wektorów + dane)
– Obecnie niezalecany i rzadko stosowany
• **TKIP (Temporary Key Integrity Protocol)**
– Działa jako dodatkowy komponent, wzmocnienie WEP
– Wykorzystuje zaimplementowany sprzętowo WEP + zmiany w oprogramowaniu
– Odporny na FMS
– Klucze (algorytm mieszania kluczy – key mixing)
• 128 bitowy klucz szyfrujący (AP i klient na tym samym kluczu)
• 64 bitowy klucz do zapewnienia integralności (różne klucze dla AP i klienta)
– Wykrywanie braku spójności transmisji (numer sekwencji) – próby ataku
– Algorytm hashujący Michael – wykrywanie zmian w ramkach

- **Protokół WPA – WiFi Protected Access**
  • **WPA1 – 802.11i (draft z 2003r.)**
  – 802.1x + EAP + TKIP + MIC
  – Standard przejściowy między WEP a WPA2
  – Do migracji z WEP wystarczy zmiana oprogramowania
  • **WPA2 – (2004) – 802.11i**
  – Algorytm CCMP (Counter Mode with CBC-MAC Protocol)
  • Bazuje na silnym algorytmie szyfrowania blokowego AES (Advanced Encryption Standard) w trybie pracy CCM
  • Klucze tymczasowe dla każdej nowej ramki (generowane w oparciu o klucz główny)
  • Uwzględnienie w szyfrowaniu
  – Adresu nadawcy
  – Numeru ramki
  – Parametrów QoS
  • Wymaga większej mocy obliczeniowej (AES)
  – Automatycznie generuje i rozpowszechnia klucze szyfrujące
  – 128 bitowe dynamiczne klucze sesyjne
  – 802.1x – protokół EAP – mechanizm uwierzytelniania tożsamości klienta
  • **Dwie wersje**
  – WPA Personal – rozpowszechniany klucz (PSK – Pre Shared Key)
  – WPA Enterprise – metody autentykacji z rodziny 802.1X (serwer RADIUS)

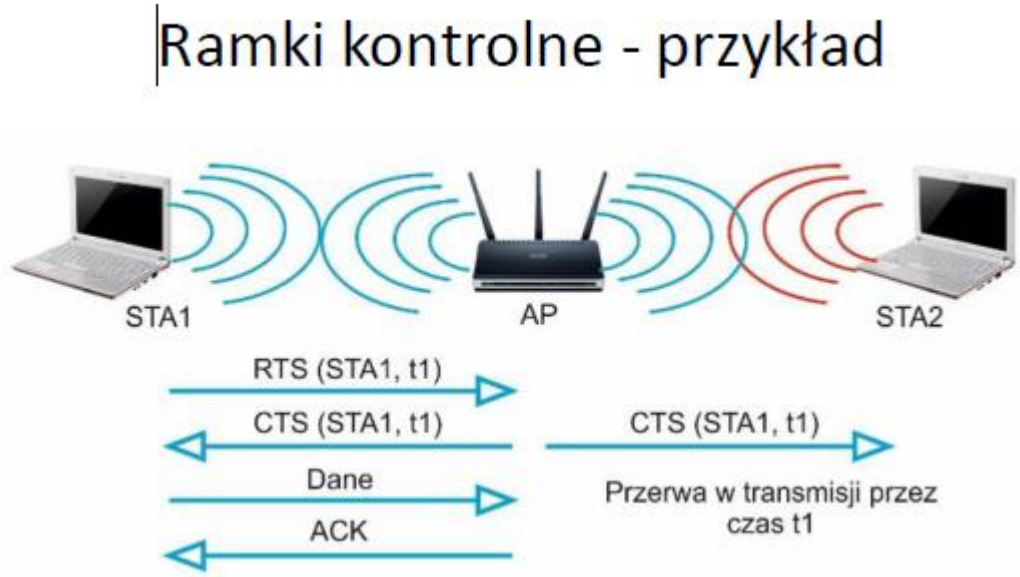
64. Typy ramek w 802.11 i ich przykłady

- **Ramki zarządzające** (ang. management frames) – określające parametry połączenia oraz odpowiedzialne za podłączenie klienta do sieci radiowej,

• Beacon
– Timestamp(stempel czasowy do synchronizacji), Beacon Interval, Capabilities, SSID, Supported Rates(podstawowy i inne wspierane szybkości transmisji), parametersTraffic Indication Map(informacja na temat buforowanych ramek dla stacji będących w trybie oszczędzania energii)
• Probe
– SSID, Capabilities, Supported Rates
• Probe Response

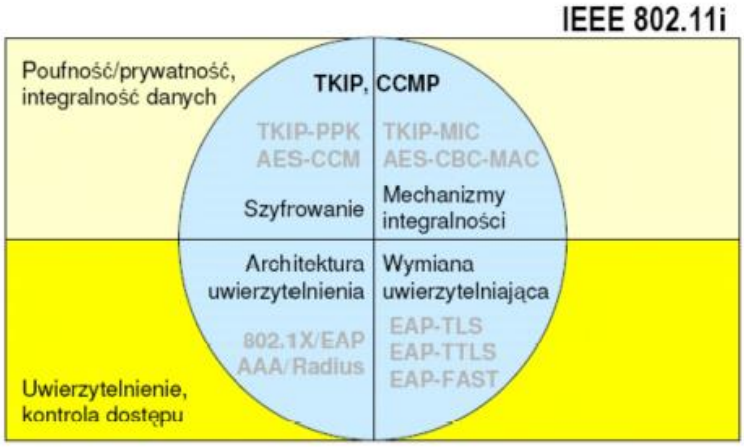
– Timestamp, Beacon Interval, Capabilities, SSID, Supported Rates, parameters
• Association Request
– Capability, Listen Interval, SSID, Supported Rates
• Association Response
– Capability, Status Code, Station ID, Supported Rates
• Re-association Request
– Capability, Listen Interval, SSID, Supported Rates, Current AP Address
• Re-association Response
– Capability, Status Code, Station ID, Supported Rates

- Ramki kontrolne (ang. controlframes) –ramki potwierdzeń, oraz ramki pozwalające na zarządzanie czasem radiowym np. RTS/CTS



- Ramki danych (ang. data frames) –niosące dane pochodzące z wyższych warstw modelu OSI

65. Metody uwierzytelnienie, poufności i integralności danych stosowane w 802.11.



Integralność danych - MIC

- wspomniany MIC to ulepszenie nieefektywnej informacji ICV,
- rozwiązuje takie problemy jak podrabianie ramek i ataki przez odwrócenie bitów,
- Michael - algorytm wspierający ICV,
- MIC ma unikatowy klucz inny od używanego do szyfrowania,
- klucz jest mieszany ze źródłowym i docelowym adresem MAC oraz z fragmentem zawierającym niezaszyfrowane dane,

Standard 802.1X określa mechanizm uwierzytelniania, metody kryptograficznej obsługi kluczy szyfrujących i zarządzania użytkownikami w ramach danej sieci. 802.1X bazuje na protokole EAP (Extensible Authentication Protocol)

66. System WiMAX – cechy charakterystyczne, różnice i podobieństwa z GSM, UMTS, LTE oraz 802.11

Standard IEEE 802.16 WiMAX (ang. World Interoperability for MicrowaveAccess) totechnologia szerokopasmowych radiowych sieci dostępowych dla dużych obszarów
• WiMAXForum to nazwa konsorcjum zrzeszającego kilkadziesiąt firm chcących wypromować nowy standard
• Maksymalna przepustowość technologii WiMAX zbliżona jest do 75 Mb/s
• Maksymalny zasięg WiMAXto około 50 km
- pokrycie terenów słabo zaludnionych
- umożliwia stałą łączność bezprzewodową nawet poza zasięgiem 802.11

GSM

GSM (Global System for Mobile Communications) –druga generacja (2G) telefonii komórkowe, częstotliwości 0.9 GHz,1.8 GHz, przepustowość 9.6 kb/s

UMTS
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) –
generacja 3G, mniejszy rozmiar komórki niż w GSM, przepustowość do 2Mb/s

LTE
LTE (Long Term Evolution) –generacja 4G, przepustowość do 100 Mb/s (downlink)

802.11

Rok	Standard IEEE	Nominalna przepustowość	Częstotliwości	Podstawowe ulepszenia wprowadzone w stosunku do poprzedniej wersji
1997	802.11	1-2 Mb/s	2,4 GHz	Pierwsze wersje sieci bezprzewodowych pracowały przy częstotliwości 900 MHz
1999	802.11b	11 Mb/s	2,4 GHz	Ok. 5-krotny wzrost przepustowości
1999	802.11a	54 Mb/s	5 GHz	Pierwsza wersja sieci wykorzystująca częstotliwość 5 GHz, która pozwoliła znów na 5-krotne zwiększenie przepustowości
2003	802.11g	54 Mb/s	2,4 GHz	5-krotny wzrost wydajności w sieciach wykorzystujących częstotliwość 2,4 GHz
2009	802.11n	300-600 Mb/s	2,4, 5 GHz	Ponad 6-krotnie większa przepustowość i wprowadzenie nowych technologii jak MIMO/OFDM i szerokości kanałów rozszerzonych do 40 MHz
2012	802.11ad	7 Gb/s	60 GHz	Pierwszy standard wykorzystujący częstotliwość 60 GHz
2013	802.11ac (Wave 1)	433-1270 Mb/s	5 GHz	Rozszerzenie szerokości kanałów do 80 MHz
2013	802.11ac (Wave 2)	2167 Mb/s	5 GHz	Rozszerzenie szerokości kanałów do 160 MHz i wprowadzenie technologii MU-MIMO
2019	802.11ay	20 do 100 GB/s	45-60 GHz	Nowa, ulepszona wersja standardu 802.11ad
2019	802.11ax	10 Gb/s	2,4, 5 GHz	Dwu-kierunkowa obsługa technologii MU-MIMO

67. Typy i przykłady procesu handover-u



- miękkie przełączenie (ang. *soft handover*) – przejście do innej stacji bazowej, tylko w UMTS-ie. W trakcie miękkiego przełączenia, terminal jednocześnie jest pod kontrolą stacji, którą aktualnie opuszcza oraz stacji, do której się przenosi.
- *softer* – przejście pomiędzy sektorami tej samej stacji bazowej z utrzymaniem tych samych kodów, tylko w UMTS-ie.
- *hard* – przełączenie pomiędzy stacjami bazowymi/sektorami stacji bazowej. W sieci GSM wiąże się ono z koniecznością zmiany częstotliwości, gdyż sąsiednie stacje bazowe i różne sektory tej samej komórki nie wykorzystują tych samych kanałów częstotliwościowych (ze względu na zapobieganie interferencjom) (tzw. wielodostęp do kanału z podziałem częstotliwościowym). Z tego powodu często jest on nazywany *inter frequency* (ang.). W sieci UMTS zmiana częstotliwości nośnej nie musi

wystąpić, ale występuje zmiana kodów. Może również wystąpić przełączenie między systemami: użytkownik mający aktywne połączenie w systemie UMTS przełącza się na GSM (lub odwrotnie) np. ze względu na lepszą jakość sygnału; a nawet przełączenie między operatorami np. w roamingu krajowym.

68. Metody ataku na sieci bezprzewodowe.

Są ataki pasywne i aktywne:

pasywne –nieautoryzowana działalność, w której atakujący nie modyfikuje zawartosci ramek, a jedynie biernie nasłuchuje transmisji w kanale:

• podsłuch danych –atakujący przechwytuje informacje wymieniane pomiędzy legalnymi użytkownikami,

• monitorowanie ruchu –intruz śledzi transmisję pomiędzy legalnymi użytkownikami, w celu analizy cech stacji i ich aktywności,

aktywne –nieautoryzowana działalność, w której atakujący czynnie bierze udział w transmisji w kanale:

• podszycie sie (maskarada) –atakujący udaje legalnego użytkownika lub usługę sieciową,

• powtórzenie –włamywacz po przechwyceniu za pomoca podsłuchu informacji retransmituje ją tak jak legalny użytkownik,

• modyfikacja –intruz kasuje, dodaje, zmienia wiadomość wysłaną przez legalnego użytkownika,

• blokada usługi –atakujący destabilizuje pracę sieci, uniemożliwiającpoprawną komunikację.